



المحاضرة 1

# مقدمة في التفكير الإبداعي والعلمي

## كلية الحاسبات والمعلوماتية

محتويات المحاضرة

1 فهم التفكير

2 التفكير الإبداعي بالتفصيل

3 التفكير العلمي بالتفصيل

4 المقارنة بين التفكير الإبداعي والعلمي

5 لماذا نحتاج إلى كليهما؟

6 أنشطة وتدريبات

## كتب موصى بها

1. التفكير السريع والبطيء (Thinking, Fast and Slow) دانيال كانيمان (Daniel Kahneman)

2. فن التفكير بوضوح (The Art of Thinking Clearly) رولف دوبيلي (Rolf Dobelli)

3. شعلة العبقرية: أدوات التفكير الثلاثة عشر لأكثر الناس إبداعاً (Spark of Genius) روبرت وميشيل روت-برنشتاين (Robert & Michele Root-Bernstein)

4. الثقة الإبداعية: إطلاق العنان للإمكانيات الإبداعية بداخلنا (Creative Confidence) توم كيلي وديفيد كيلي (Tom Kelley & David Kelley)

5. تقنية لإنتاج الأفكار (A Technique for Producing Ideas) جيمس ويب يونغ (James Webb Young)

6. اسرق كفنان: 10 أشياء لم يخبرك بها أحد عن الإبداع (Steal Like an Artist) أوستن كليون (Austin Kleon)

## المحاضرة 1

## مقدمة في التفكير الإبداعي والعلمي

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- تعريف الإبداع (Creativity)، التفكير الإبداعي (Creative Thinking) والتفكير العلمي (Scientific Thinking).
- شرح الاختلافات والصلات بين التفكير الإبداعي والعلمي.
- فهم سبب أهمية كلا النوعين في حل المشكلات الحديثة.
- تحديد أمثلة من الحياة الواقعية حيث يعمل كلا النوعين معاً.
- التفكير في استخدامهم الشخصي للتفكير الإبداعي والعلمي.

## ما هو التفكير؟

**التفكير (Thinking)** هو أساس الذكاء البشري. إنه العملية التي من خلالها:

نجمع المعلومات ونعالجها **(Gather and process information)** 🧠

نشكل الأفكار والمفاهيم **(Form ideas and concepts)** 💡

نحل المشكلات ونتخذ القرارات **(Solve problems and make decisions)** ⚙️

هناك أنواع عديدة من التفكير (تحليلي **Analytical** ، نقدي **Critical** ، جانبي **Lateral** ، إبداعي **Creative** ، علمي **Scientific** )، لكن هذه المادة تركز على التفكير الإبداعي والعلمي لأنهما معاً محرك الابتكار **(Innovation)** .

### مسرد المصطلحات **(Glossary)** 📖

**التفكير (Thinking)** – العملية العقلية لتوليد الأفكار واتخاذ القرارات وحل المشكلات.

**الإبداع (Creativity)** – القدرة على توليد أفكار جديدة وقيمة.

**الابتكار (Innovation)** – تطبيق الأفكار الإبداعية لإنتاج منتجات أو خدمات مفيدة.

# التفكير الإبداعي بالتفصيل

💡 ما هو التفكير الإبداعي (Creative Thinking) ؟

التفكير الإبداعي ليس مجرد "كونك فناناً". إنه القدرة على:

- توليد أفكار جديدة (Generate new ideas) – الأصالة (Originality)
- رؤية الروابط بين مفاهيم غير مرتبطة (See connections between unrelated concepts) – الربط (Association)
- التفكير من زوايا مختلفة (Think from different angles) – المرونة (Flexibility)
- توسيع وتحسين الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية
- (Expand and refine ideas into practical solutions) – التفصيل (Elaboration)

## عملية التفكير الإبداعي (Creative Thinking Process)

- التحضير (Preparation) – جمع المعلومات، فهم المشكلة
- الحضانة (Incubation) – ترك الأفكار "تنضج" في العقل الباطن
- الإشراف (Illumination) – لحظة "آها!" عندما يظهر الحل
- التحقق (Verification) – تقييم وتحسين الفكرة

## خصائص المفكرين المبدعين (Characteristics of Creative Thinkers)

- فضوليون ومنفتحون (Curious and open-minded)
- على استعداد للمخاطرة والتجربة (Willing to take risks and experiment)
- مرتاحون مع الغموض (Comfortable with ambiguity)
- مرحون مع الأفكار ("ماذا لو...؟") (Playful with ideas)
- لا يخافون من الأخطاء — بل يرون جزءاً من العملية (Not afraid of mistakes)

- التفكير الإبداعي (Creative Thinking) – القدرة على توليد أفكار جديدة وأصلية وقيمة.
- الأصالة (Originality) – جدة الفكرة وعدم كونها مكررة.
- المرونة (Flexibility) – القدرة على تغيير المنظور والنظر إلى المشكلة من زوايا متعددة.
- الحضانة (Incubation) – فترة الراحة التي يسمح فيها للعقل الباطن بمعالجة المعلومات.

## التفكير العلمي بالتفصيل

ما هو التفكير العلمي (Scientific Thinking) ؟ 

التفكير العلمي هو تفكير منظم، منضبط، ومنهجي (Structured, disciplined, and systematic).  
يتبع عملية منطقية لفهم المشكلات وحلها:

1. الملاحظة (Observation) – جمع الحقائق أو ملاحظة نمط معين
2. السؤال (Question) – تحديد المشكلة بدقة
3. الفرضية (Hypothesis) – اقتراح تفسير أو حل محتمل
4. التجريب (Experimentation) – اختبار الفرضية بالأدلة
5. التحليل (Analysis) – فحص النتائج بعناية
6. الاستنتاج (Conclusion) – قبول الفرضية أو رفضها أو تعديلها

خصائص المفكرين العلميين (Characteristics of Scientific Thinkers) 

- منطقيون وقائمون على الأدلة (Logical and evidence-driven)
- متشككون (يسألون عن الافتراضات) (Skeptical)
- منهجيون (يتبعون التفكير خطوة بخطوة) (Methodical)
- موضوعيون (يفصلون الحقائق عن الآراء الشخصية) (Objective)
- دائماً منفتحون على تعديل الاستنتاجات بناءً على بيانات جديدة (Open to revising conclusions)

## المصطلحات الأساسية

التفكير العلمي (Scientific Thinking) – عملية منظمة ومنطقية لفهم العالم من خلال الأدلة والتجريب.

الفرضية (Hypothesis) – تفسير مقترح لظاهرة ما يمكن اختباره.

الموضوعية (Objectivity) – فصل الحقائق عن المشاعر والآراء الشخصية.

## المقارنة

# التفكير الإبداعي مقابل العلمي

| الجانب (Aspect)   | التفكير الإبداعي (Creative)              | التفكير العلمي (Scientific)                  |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الهدف (Goal)      | توليد أفكار جديدة، استكشاف الاحتمالات    | إيجاد الحل أو الحقيقة الأكثر دقة             |
| النهج (Approach)  | متشعب (Divergent) – العديد من الاحتمالات | مقارب (Convergent) على إجابة واحدة – التضييق |
| العملية (Process) | غير خطية، حدسية                          | خطية، خطوة بخطوة                             |
| الأسئلة المفتاحية | "ماذا لو...؟"، "لماذا لا...؟"            | "كيف نعرف...؟"، "ما هو الدليل...؟"           |
| المخاطرة (Risk)   | يحتضن الفشل كفرصة للتعلم                 | يتطلب التحقق لتجنب الأخطاء                   |

## المصطلحات الأساسية

التفكير المتشعب (Divergent Thinking) – توليد العديد من الأفكار والحلول الممكنة.

التفكير المقارب (Convergent Thinking) – التركيز على إيجاد الحل الصحيح الوحيد.

## لماذا نحتاج إلى كليهما؟

المشكلات الحديثة معقدة. الإبداع وحده قد ينتج أفكاراً جامحة لكنها غير واقعية، بينما العلم وحده قد ينتج حلولاً جامدة تفوّت الفرص الجديدة.

### الطب (Medicine)

ساعد الإبداع العلماء على تخيل لقاحات باستخدام تقنية mRNA ؛ بينما اختبر العلم وأثبت سلامتها.

### التكنولوجيا (Technology)

تخيل المفكرون المبدعون الهواتف الذكية؛ وجعلها العلماء والمهندسون حقيقة واقعة.

### العمارة (Architecture)

يصمم الإبداع مساحات ملهمة؛ ويضمن العلم أنها آمنة وعملية.

## أمثلة

### التفكير في العمل

#### التفكير العلمي

مهندس يختبر المواد والكفاءة وسلامة آلية توليد الطاقة في الحذاء.

#### التفكير الإبداعي

مصمم يتخيل أحذية تولد كهرباء أثناء المشي.

#### معاً (Combined)

ينتجون معاً منتجاً قابلاً للتسويق يساعد في شحن الأجهزة أثناء المشي.

## أنشطة وتدريبات

### النشاط 1 – فكر-زواج-شارك (Think-Pair-Share)

اختر مشكلة شائعة: ازدحام مروري، هدر الطعام، تغير المناخ.

- اكتب بشكل فردي حلين إبداعيين (ليس من الضروري أن يكونا واقعيين).
- اكتب حلين علميين (قائمين على الأدلة، عمليين).
- ناقش في أزواج كيف يمكن للجمع بين هذه الأفكار أن يؤدي إلى حل أفضل.

### النشاط 2 – التأمل الذاتي (Self-Reflection)

- اكتب فقرة تصف فيها موقفاً حلت فيه مشكلة بشكل إبداعي.
- اكتب فقرة تصف فيها موقفاً استخدمت فيه المنطق والبيانات لحل مشكلة.
- أي نوع من التفكير كان أكثر طبيعية بالنسبة لك؟ ولماذا؟

### النقاط الأساسية (Key Takeaways)

- التفكير الإبداعي يولد الاحتمالات؛ والتفكير العلمي يختبر الصحة (Validity).
- يزدهر الابتكار (Innovation) عندما يعمل كلا النهجين معاً.
- التفكير هو مهارة — وكلما مارستها أكثر، أصبحت أقوى.
- يمكنك تدريب نفسك على أن تكون خيالياً ومنطقياً في نفس الوقت.



1

Thinking can best be described as:

A

The same as memory

B

A passive process of storing information

C

Only a scientific process involving experiments

D

A mental process of generating ideas, making decisions, and solving problems

---

2

Creative thinking mainly focuses on:

A

Generating new, original, and valuable ideas

B

Repeating past solutions to problems

C

Following strict rules to find one correct solution

D

Collecting data and analyzing it

---

3

Scientific thinking is characterized by:

A

Ignoring data that contradicts your beliefs

B

Logical steps, observation, and experimentation

C

Guesswork and imagination

D

Using only intuition

---

4

Which of the following is a stage in the creative thinking process?

A

Hypothesis testing

B

Conclusion

C

Observation

D

Incubation

---

5

Which of the following is NOT a feature of creative thinking?

A

Flexibility

B

Logical verification

C

Fluency

D

Originality

---

6

The goal of creative thinking is to:

A

Collect as much data as possible

B

Narrow down to one correct answer

C

Repeat proven methods only

D

Generate multiple possible ideas or solutions

7

Which of these represents scientific thinking?

A

Daydreaming about possibilities

B

Using a systematic method to test a hypothesis

C

Creating new artistic designs

D

Brainstorming wild, imaginative solutions

8

Divergent thinking refers to:

A

Avoiding creativity

B

Thinking in a step-by-step linear fashion

C

Producing many possible ideas or solutions

D

Eliminating all but one idea

9

Convergent thinking is most closely related to:

A

Scientific thinking

B

Creative thinking

C

Lateral thinking

D

Dreaming

10

Which of the following is an example of combining creativity and science?

A

Designing an innovative product and testing its safety scientifically

B

Copying a previous solution

C

Solving a math problem using formulas

D

Writing a poem

11

What is the first stage in the creative thinking process?

A

Incubation

B

Preparation

C

Illumination

D

Verification

12

The "Aha!" moment in creative thinking is called:

A

Incubation

B

Verification

C

Preparation

D

Illumination

13

Which of the following is a characteristic of creative thinkers?

A

They avoid taking risks

B

They are comfortable with ambiguity

C

They never make mistakes

D

They follow strict rules

14

In the scientific thinking process, what comes after forming a hypothesis?

A

Observation

B

Analysis

C

Experimentation

D

Question

15

Which of the following is a characteristic of scientific thinkers?

A

They never revise their conclusions

B

They are skeptical and question assumptions

C

They rely only on intuition

D

They are emotional and subjective

16

The goal of scientific thinking is to:

A

Find the most accurate solution or truth

B

Ignore evidence

C

Generate as many ideas as possible

D

Create artistic expressions

17

In the context of modern problems, why do we need both creative and scientific thinking?

A

They are completely separate and never work together

B

Science alone produces unrealistic ideas

C

Creativity generates possibilities while science tests validity

D

Creativity is useless without science

18

Which real-life example shows creative and scientific thinking working together?

A

A musician composing a symphony

B

A historian researching ancient texts

C

A painter creating a landscape

D

An engineer testing materials for a new shoe design

19

What is the final stage in the creative thinking process?

A

Illumination

B

Preparation

C

Verification

D

Incubation

20

According to the lecture, which book is recommended for learning about thinking?

A

The Art of Creative Writing

B

"Thinking, Fast and Slow" by Daniel Kahneman

C

Scientific Methods for Beginners

D

The History of Innovation



المحاضرة 2

# سيكولوجية الإبداع

## The Psychology of Creativity

محتويات المحاضرة

1 ما هو الإبداع؟ (What is Creativity?)

2 العملية الإبداعية (The Creative Process)

3 السمات الشخصية المرتبطة بالإبداع

4 العوامل المعرفية المؤثرة على الإبداع

5 العوامل العاطفية والاجتماعية

6 معوقات الإبداع

7 تعزيز الإبداع – نصائح عملية

8 أنشطة وتدريبات

## سيكولوجية الإبداع

### 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- شرح ما هو الإبداع من منظور نفسي.
- وصف مراحل العملية الإبداعية.
- تحديد السمات الشخصية المرتبطة بالإبداع.
- التعرف على العوامل المعرفية والعاطفية التي تؤثر على الإبداع.
- تطبيق الرؤى النفسية لتعزيز التفكير الإبداعي لديهم.

### المفاهيم الأساسية

### ما هو الإبداع؟

**الإبداع (Creativity)** من منظور نفسي هو القدرة العقلية على إنتاج حلول أو أفكار جديدة (مبتكرة) ومفيدة وذات معنى .

يدرس علماء النفس الإبداع لفهم كيفية توليد الدماغ للأفكار، وما الذي يحفز السلوك الإبداعي، ولماذا بعض الأشخاص أكثر إبداعاً من الآخرين.

### 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

**الإبداع (Creativity)** – القدرة العقلية على إنتاج أفكار جديدة ومفيدة وذات معنى.

**العملية الإبداعية (Creative Process)** – سلسلة من المراحل العقلية التي تؤدي إلى إنتاج فكرة أو حل جديد.

**الدافع الجوهري (Intrinsic Motivation)** – القيام بشيء ما من أجل المتعة الذاتية وليس من أجل مكافأة خارجية.

# مراحل الإبداع

وصف غراهام والاس (Graham Wallas, 1926) الإبداع بأنه يتكون من أربع مراحل رئيسية:

## المرحلة 1

### التحضير (Preparation)

جمع المعلومات، دراسة المشكلة بعمق.

مثال: مصمم يبحث في احتياجات المستخدمين قبل البدء في الرسم.

## المرحلة 2

### الحضانة (Incubation)

معالجة لا واعية؛ "ترك الأفكار تنضج". غالباً ما يحدث عندما تتوقف عن التركيز بنشاط على المشكلة.

مثال: أخذ قسط من الراحة، وتأتي الأفكار أثناء الاستحمام أو المشي.

## المرحلة 3

### الإشراق (Illumination)

لحظة "آها!" حيث يظهر الحل فجأة.

مثال: أينشتاين يتخيل نفسه راكباً على شعاع من الضوء قبل صياغة نظرية النسبية.

## المرحلة 4

### التحقق (Verification)

اختبار وتحسين الفكرة للتأكد من أنها تعمل.

مثال: عالم يجري تجارب للتحقق من صحة فرضية.

نصيحة: هذه المراحل ليست دائماً خطية — قد تنتقل ذهاباً وإياباً بينها. 💡

# السمات الشخصية المرتبطة بالإبداع

وجدت الأبحاث في علم النفس سمات معينة شائعة لدى الأفراد المبدعين:

| السمة (Trait)              | الوصف (Description)                                             | لماذا تساعد في الإبداع؟            | (Why It Helps) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| الانفتاح على التجربة       | (Openness to Experience)<br>الفضول، الاهتمام بالأفكار الجديدة   | يشجع استكشاف إمكانيات جديدة        |                |
| الدافع الجوهري             | (Intrinsic Motivation)<br>فعل الأشياء للمتعة، وليس فقط للمكافأة | يؤدي إلى مزيد من المثابرة والأصالة |                |
| تحمل الغموض                | (Tolerance for Ambiguity)<br>الراحة مع عدم اليقين               | يسمح باستكشاف أفكار غير تقليدية    |                |
| المخاطرة (Risk-Taking)     | (Risk-Taking)<br>الاستعداد لتجربة أفكار جديدة غير مختبرة        | يولد اختراقات وإنجازات كبيرة       |                |
| الاستقلالية (Independence) | (Independence)<br>التفكير بنفسك                                 | يقلل الخوف من النقد                |                |

## المصطلحات الأساسية

**الانفتاح على التجربة (Openness to Experience)** – الاستعداد لتجربة أشياء جديدة والانفتاح على الأفكار غير المألوفة.

**الدافع الجوهري (Intrinsic Motivation)** – القيام بنشاط ما بدافع داخلي من المتعة أو الاهتمام، وليس لمكافآت خارجية.

**تحمل الغموض (Tolerance for Ambiguity)** – القدرة على التعامل مع المواقف غير الواضحة أو غير المؤكدة.



# العوامل المعرفية والعاطفية والاجتماعية

## العوامل المعرفية (Cognitive Factors) 🧠

|                                                                                                             |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>المرونة المعرفية</b><br><b>(Cognitive Flexibility)</b> – التبديل بين وجهات النظر المختلفة.               | <b>التفكير المتشعب</b><br><b>(Divergent Thinking)</b> – القدرة على توليد العديد من الأفكار المختلفة. |
| <b>الذاكرة العاملة</b><br><b>(Working Memory)</b> – الاحتفاظ بالتلاعب بعدة أجزاء من المعلومات في نفس الوقت. | <b>التفكير الترابطي</b><br><b>(Associative Thinking)</b> – ربط مفاهيم غير مرتبطة ببعضها.             |

## العوامل العاطفية والاجتماعية (Emotional & Social Factors) 😊

|                                                                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>الضغط والتوتر</b><br><b>(Stress/Pressure)</b> – يمكن أن يعيق الإبداع إذا كان مرتفعاً جداً، لكن التحدي المعتدل قد يعزز التركيز. | <b>المزاج الإيجابي</b><br><b>(Positive Mood)</b> – يحسن توليد الأفكار الإبداعية. |
| <b>البيئة الداعمة</b><br><b>(Supportive Environment)</b> – التعاون والحرية والتشجيع يساعدون الإبداع على الازدهار.                 |                                                                                  |

## معوقات الإبداع (Barriers to Creativity) 🚧

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>قواعد صارمة وبيئات مفرطة التنظيم</b> 📋 | <b>الخوف من الفشل أو النقد</b> 😬    |
| <b>نقص الوقت أو الدافع</b> ⌚              | <b>التثبيت العقلي على حل واحد</b> 🔒 |

## نصائح عملية لتعزيز الإبداع

### العصف الذهني (Brainstorming) 💡

توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار دون الحكم عليها.

### الخرائط الذهنية (Mind Mapping) 🗺️

تصور الروابط بين الأفكار بصرياً.

### العادات الإبداعية (Creative Habits) 📅

احتفظ بدفتر للأفكار العشوائية، عرّض نفسك للفن والعلوم والثقافات المختلفة.

### فترات الراحة والحضانة (Breaks & Incubation) 🛌

ابتعد عن المشكلات للسماح للمعالجة اللاواعية بالعمل.

### التعاون (Collaboration) 🤝

اعمل مع أشخاص متنوعين للحصول على وجهات نظر جديدة.

أمثلة

### علم النفس في العمل

#### جوجل (Google) 🏢

تمنح الشركة موظفيها 20% من وقتهم الحر للعمل على أفكارهم الخاصة — مما أدى إلى Gmail و Google Maps !

#### سلفادور دالي (Salvador Dalí) 🎨

استخدم الفنان النائم عمداً أحلام اليقظة وحالات "نصف النوم" لتعزيز الإبداع.

# أنشطة وتدريبات

## النشاط 1 – الفحص الذاتي للإبداع (Creativity Self-Check) 📊

قيّم نفسك من 1 إلى 5 في كل من:

الاستقلالية



الفضول



المخاطرة



الانفتاح



حدد أي سمة يمكنك تطويرها أكثر.

## النشاط 2 – تمرين العصف الذهني (Brainstorming Exercise) 🧠

- اختر مشكلة بسيطة (مثال: تقليل هدر الطعام في المنزل).
- اكتب 5 حلول محتملة في 5 دقائق دون الحكم عليها.
- ثم ضع دائرة حول أفضل فكرتين لديك وناقش كيف يمكن جعلهما عمليتين (خطوة التحقق).

## النشاط 3 – تأمل المزاج والإبداع (Mood and Creativity Reflection) ☀️

- لاحظ أي وقت من اليوم أو أي بيئة تشعر فيها بأكثر إبداعاً.
- اكتب ملاحظة قصيرة عن كيف يمكنك إعادة تهيئة تلك الظروف للدراسة أو العمل.

## النقاط الأساسية

↩️ للعملية الإبداعية أربع مراحل: التحضير ← الحضانة ← الإشراق ← التحقق.

🔬 يمكن دراسة الإبداع علمياً — أنه ليس مجرد "موهبة".

🧠 المرونة المعرفية والمزاج الإيجابي والبيئة الداعمة تعزز الإبداع.

🧬 السمات الشخصية مثل الانفتاح والمخاطرة وتحمل الغموض تعزز الإبداع.

📈 يمكن تحسين الإبداع من خلال الممارسة والعصف الذهني والتعاون والعادات الصحية.

### 💡 خلاصة سريعة

- الإبداع مهارة يمكن تعلمها وتطويرها.
- العملية الإبداعية تمر بمراحل معروفة.
- السمات الشخصية والعوامل البيئية تؤثر بشكل كبير.
- الممارسة المنتظمة تعزز القدرات الإبداعية.

1

From a psychological perspective, creativity is:

A

The ability to memorize information quickly

B

Producing new, useful, and meaningful ideas

C

Following a fixed, step-by-step procedure

D

Avoiding risks and uncertainty

2

Which of the following is the correct order of the creative process stages?

A

Preparation → Verification → Incubation → Illumination

B

Preparation → Incubation → Illumination → Verification

C

Incubation → Preparation → Verification → Illumination

D

Illumination → Preparation → Verification → Incubation

3

The "Aha!" moment of sudden insight is known as:

A

Preparation

B

Illumination

C

Verification

D

Incubation

4

Which personality trait is MOST strongly linked to creativity?

A

Openness to experience

B

Conformity

C

Fear of risk

D

Resistance to change

5

Divergent thinking refers to:

A

Narrowing down to one correct solution

B

Generating many different possible solutions or ideas

C

Avoiding new ideas and playing safe

D

Verifying the accuracy of a solution

6

Which of these factors can block creativity if it is too intense?

A

Positive mood

B

Supportive environment

C

High stress and pressure

D

Collaboration

7

During which stage of the creative process do ideas "simmer" subconsciously?

A

Verification

B

Incubation

C

Illumination

D

Preparation

8

Which of the following practices is MOST likely to enhance creativity?

A

Criticizing every idea immediately

B

Working in a rigid, rule-bound environment

C

Exposing yourself to diverse experiences and cultures

D

Avoiding brainstorming with others

9

The verification stage in the creative process is focused on:

A

Gathering information

B

Generating wild ideas without judgment

C

Evaluating and refining ideas to make them practical

D

Forgetting about the problem

10

A company giving employees "free time" to explore their own projects is applying which psychological principle?

A

Intrinsic motivation boosts creativity

B

Strict deadlines improve originality

C

Creativity only happens under pressure

D

Creativity cannot be trained

11

Which cognitive factor involves the ability to switch between different perspectives?

A Divergent thinking

B Cognitive flexibility

C Associative thinking

D Working memory

12

Which personality trait is described as "comfort with uncertainty"?

A Openness to experience

B Intrinsic motivation

C Tolerance for ambiguity

D Independence

13

Who described the four main stages of the creative process in 1926?

A Daniel Kahneman

B Graham Wallas

C Salvador Dalí

D Rolf Dobelli

14

Which of the following is a barrier to creativity mentioned in the lecture?

A Fear of failure or criticism

B Supportive environment

C Positive mood

D Collaboration

15

Which famous artist deliberately used daydreaming and "half-asleep" states to boost creativity?

A Pablo Picasso

B Vincent van Gogh

C Salvador Dalí

D Leonardo da Vinci

16

What is the first stage of the creative process?

A

Incubation

B

Verification

C

Preparation

D

Illumination

17

Which of the following is a tip for enhancing creativity mentioned in the lecture?

A

Working alone without any collaboration

B

Avoiding mind mapping

C

Keeping a notebook for random ideas

D

Judging every idea immediately

18

Which emotional factor is said to improve creative idea generation?

A

High stress

B

Positive mood

C

Fear of failure

D

Criticism

19

Which of the following is a cognitive factor affecting creativity?

A

Supportive environment

B

Positive mood

C

Associative thinking

D

Risk-taking

20

What products resulted from Google's "20% free time" policy mentioned in the lecture?

A

Google Chrome and Google Drive

B

Gmail and Google Maps

C

YouTube and Google Photos

D

Google Docs and Google Sheets





المحاضرة 3

# أسس التفكير العلمي

## Foundations of Scientific Thinking

محتويات المحاضرة

1 ما هو التفكير العلمي؟ وأهدافه

2 خطوات المنهج العلمي (The Scientific Method)

3 خصائص التفكير العلمي

4 أنواع الاستدلال: الاستنتاجي والاستقرائي

5 التحيزات المعرفية وأهمية الشك الصحي

6 أنشطة وتدريبات عملية

7 أسئلة اختيار من متعدد (MCQs) والسيناريوهات

# أسس التفكير العلمي

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- تعريف التفكير العلمي وشرح أهميته.
- وصف خطوات المنهج العلمي بالتفصيل.
- التمييز بين الاستدلال الاستنتاجي (Deductive) والاستقرائي (Inductive).
- التعرف على التحيزات المعرفية الشائعة التي تؤثر على التفكير العلمي.
- تقدير دور الأدلة، الشك العلمي، والموضوعية في العلوم.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هو التفكير العلمي؟

**التفكير العلمي (Scientific Thinking)** هو نهج منظم ومنطقي لفهم العالم وحل المشكلات. يعتمد بشكل أساسي على الأدلة، الملاحظة، والاستدلال المنطقي بدلاً من التخمين، الخرافات، أو الآراء الشخصية المحضة.

## 🎯 أهداف التفكير العلمي (Goals of Scientific Thinking)

(Predict) – توقع النتائج المستقبلية تحت ظروف معينة.



التنبؤ

(Explain) – فهم سبب وكيفية حدوث الظواهر.



التفسير

(Verify) – تأكيد صحة الأفكار عبر الاختبار والتكرار.



التحقق

(Control) – استخدام المعرفة للتأثير على الأحداث أو توجيهها.



التحكم

### 3. خطوات المنهج العلمي (The Scientific Method)

يُمثل المنهج العلمي العمود الفقري للتفكير العلمي، وهو يتبع دورة هيكلية واضحة لحل المشكلات:

#### الخطوة 1

##### الملاحظة (Observation)

جمع المعلومات وملاحظة الأنماط المحيطة بنا.

📌 مثال: يلاحظ طبيب أن المرضى يمرضون فجأة بعد تناول طعام معين ملوث.

#### الخطوة 2

##### صياغة السؤال / تحديد المشكلة (Question / Problem Statement)

تحديد ما تريد معرفته بدقة ووضوح.

📌 مثال: هل يحتوي هذا الطعام الملوث على بكتيريا ضارة بالصحة؟

#### الخطوة 3

##### الفرضية (Hypothesis)

صياغة تفسير أو تنبؤ قابل للاختبار العلمي والعملي.

📌 مثال: "إذا كان الطعام يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، فإن الفحص المخبري للمزرعة سيكون إيجابياً."

#### الخطوة 4

##### التجريب / الاختبار (Experimentation / Testing)

تصميم تجربة مضبوطة بدقة لجمع الأدلة الواقعية.

📌 مثال: إجراء تحاليل واختبارات مخبرية دقيقة على عينات الطعام.

## تابع: خطوات المنهج العلمي

### الخطوة 5

#### تحليل البيانات (Analysis of Data)

تفسير النتائج المستخرجة بشكل موضوعي بعيداً عن الهوى الشخصي.

مثال: مقارنة نتائج عينات الطعام التي تم اختبارها مقابل العينات الضابطة (Controls).

### الخطوة 6

#### الاستنتاج (Conclusion)

قبول الفرضية، رفضها، أو تعديلها بناءً على ما أظهرته البيانات.

مثال: استنتاج أن الطعام الملوث هو السبب الفعلي للمرض وتوصية الجهات بالحلول المناسبة.

### الخطوة 7

#### التكرار ومراجعة الأقران (Replication & Peer Review)

قيام باحثين آخرين بتكرار التجربة لتأكيد النتائج وضمان موثوقيتها (خطوة اختيارية لكنها حاسمة).

### الخصائص البنيوية

## 4. خصائص التفكير العلمي



#### شكّاك (Skeptical)

يستجوب الادعاءات حتى تدعمها بيانات قوية.



#### موضوعي (Objective)

يتجنب التحيزات والأهواء الشخصية تماماً.



#### تجريبي (أميري) (Empirical)

يعتمد على أدلة قابلة للقياس المادي.



#### تصحیح ذاتي (Self-Correcting)

لديه مرونة لتعديل الاستنتاجات عند ظهور أدلة جديدة.



#### منطقي (Logical)

يتبع تسلسلاً واضحاً للسبب والنتيجة.

## 5. أنواع الاستدلال (Types of Reasoning)

يستخدم العلم نوعين أساسيين من الاستدلال للوصول إلى المعرفة والتحقق من النظريات:

| النوع (Type)                               | التعريف (Definition)                                         | مثال توضيحي (Example)                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستدلال الاستنتاجي (Deductive Reasoning) | الانتقال من المبدأ العام الشامل إلى استنتاج خاص محدد.        | كل المعادن تتمدد بالحرارة ← الحديد معدن ← إذاً الحديد يتمدد بالحرارة.                        |
| الاستدلال الاستقرائي (Inductive Reasoning) | الانتقال من ملاحظات خاصة ومحددة إلى صياغة مبدأ أو قانون عام. | الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة ← إذاً من المحتمل أن كل المعادن تتمدد بالحرارة. |

💡 **ملاحظة هامة:** كلا النوعين يُستخدمان معاً في العلم؛ فالاستدلال الاستنتاجي يُستخدم لاختبار النظريات وفحصها، بينما يُساعد الاستدلال الاستقرائي في ابتكار وبناء نظريات جديدة.

### العقبات العقلية

## 6. التحيزات المعرفية في التفكير العلمي

حتى العلماء بشر! وهم يواجهون اختصارات عقلية قد تشوه التفكير السليم وتؤثر على دقة النتائج:

|                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تحيز الارتساع (Anchoring Bias)</b> : الاعتماد بشكل مفرط وثقيل جداً على أول معلومة يتلقاها العقل حول المشكلة.                 | <b>تحيز التأكيد (Confirmation Bias)</b> : البحث المستمر عن الأدلة التي تدعم فقط ما نؤمن به ونعتقد مسبقاً وتجاهل ما يخالفه. |
| <b>تحيز الإتاحة والتوفر (Availability Bias)</b> : افتراض أن أمراً ما شائع وحديث الحدوث لمجرد أنه يتبادر إلى الذهن بسهولة وسرعة. | <b>التعميم المفرط (Overgeneralization)</b> : إطلاق أحكام وقوانين عريضة وشاملة بناءً على دراسة عينات صغيرة أو غير كافية.    |

## 7. أهمية الشك العلمي الصحي (S skepticism)

الشك العلمي ليس سلبية أو رفضاً مطلقاً! بل هو درجة صحية من عدم اليقين تضمن عدم قبول أي ادعاءات أو فرضيات ما لم تكن مدعومة بأدلة قوية وثابتة.

يجب على العلماء دائماً طرح الأسئلة التالية:

- هل هناك أدلة كافية وموثوقة لدعم هذا الادعاء؟
- هل يمكن أن يكون هناك تفسير بديل ومحتمل لهذه الظاهرة؟
- هل يمكن تكرار هذه النتائج بدقة عند إعادة التجربة؟

أمثلة واقعية

### التفكير العلمي في العمل والواقع

 مثال طبي (اكتشاف البنسلين)

لاحظ العلماء أن العفن يقتل البكتيريا المحيطة به (ملاحظة) ← تساءلوا عن السبب البشري وراء ذلك (سؤال) ← خمنوا أن العفن يفرز مادة قاتلة (فرضية) ← اختبروا ذلك مخبرياً (تجريب) ← واكتشفوا البنسلين الذي أنقذ الملايين.

 مثال من الحياة اليومية (بطارية الهاتف)

تنفذ بطارية هاتفك الذكي بسرعة كبيرة. بدلاً من التخمين العشوائي، تقوم باختبار التطبيقات بشكل منهجي، ومراجعة الإعدادات، ومراقبة أنماط الاستخدام (نهج علمي منظم) حتى تعثر على التطبيق المتسبب في المشكلة وتقوم بحذفه.

## أنشطة وتدريبات عملية

### النشاط 1 - ممارسة خطوات المنهج العلمي

اختر مشكلة يومية بسيطة (مثل: "جهازى المحمول يسخن بشكل مفرط ومتكرر") وقم بتطبيق التالي:

- اكتب ملاحظة دقيقة للمشكلة.
- صغ فرضية علمية ذكية وقابلة للاختبار.
- اقترح اختباراً أو تجربة بسيطة للتحقق من صحتها.
- حدد البيانات التي ستجمعها وكيف ستصل إلى استنتاج نهائي.

### النشاط 2 - التمييز بين الاستدلال الاستنتاجي والاستقرائي

حدد نوع الاستدلال (استنتاجي أم استقرائي) للجمل والعبارات التالية:

1. كل الطيور تمتلك ريشاً. هذا الكائن طائر. إذاً، يجب أن يكون له ريش. [ ..... ]
2. البجعة الأولى بيضاء، البجعة الثانية بيضاء ← من المحتمل أن كل البجع أبيض. [ ..... ]
3. إذا أمطرت السماء، فستصبح الأرض مبتلة. إنها تمطر الآن ← إذاً الأرض مبتلة حتماً. [ ..... ]

🔑 مفتاح الحل الصحيح للأستاذ: (1 - استنتاجي [Deductive]، 2 - استقرائي [Inductive]، 3 - استنتاجي [Deductive])

### النشاط 3 - كشف وتحديد التحيز الشخصي

اذكر فكرة أو معتقداً تؤمن به بقوة في حياتك. ثم اكتب طريقة واحدة قد يؤثر بها تحيز التأكيد (Confirmation Bias) على كيفية جمعك للأدلة حول هذا المعتقد.

## النقاط الأساسية المستفادة

يتبع المنهج العلمي خطوات متسلسلة   
ودقيقة: الملاحظة ← السؤال ← الفرضية  
← التجريب ← التحليل ← الاستنتاج.

التفكير العلمي هو عملية منظمة، منطقية،  
وقائمة بالكامل على الأدلة الملموسة. 

تجنب التحيزات المعرفية والوعي بها أمر   
بالغ الأهمية للحفاظ على الموضوعية  
العلمية.

يعتبر الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي   
من الأدوات التفكيرية المحورية لبناء  
وفحص النظريات.

الشك العلمي الصحي يضمن حماية العقل وعدم قبول الأفكار والادعاءات دون وجود برهان كافٍ   
وموثوق.

### خلاصة سريعة للمحاضرة

التفكير العلمي هو السلاح الأقوى لمواجهة الخرافات وتحليل المشكلات المعقدة. من خلال فهم خطوات المنهج المنظم والوعي بنقاط ضعف عقولنا المتمثلة في التحيزات، يمكننا اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على الحقائق والأدلة الموثوقة في شتى مجالات الحياة العملية والعلمية.



1

Scientific thinking primarily relies on:

A

Personal opinions

B

Evidence and logical reasoning

C

Superstitions

D

Random trial and error

2

Which of the following is NOT a goal of scientific thinking?

A

Explaining phenomena

B

Predicting outcomes

C

Controlling or influencing events

D

Avoiding change

3

The correct order of the scientific method steps is:

A

Hypothesis → Observation →  
Conclusion → Experiment

B

Observation → Question → Hypothesis  
→ Experiment → Analysis → Conclusion

C

Experiment → Hypothesis → Question  
→ Conclusion

D

Question → Experiment → Hypothesis  
→ Observation → Conclusion

4

Which of the following is an example of deductive reasoning?

A

My cat meows when hungry, so all cats  
probably meow when hungry.

B

Every triangle has three sides. This  
shape is a triangle, so it must have three  
sides.

C

I noticed three students were late today,  
so everyone must be late.

D

I saw three green apples, so all apples  
must be green.

5

Inductive reasoning moves from:

A

General principles to specific  
conclusions

B

Specific observations to general  
principles

C

Conclusions to questions

D

Hypotheses to observations

6

Which of these statements BEST represents healthy skepticism?

A

"I reject everything new."

B

"I will believe this claim only if there is enough reliable evidence."

C

"I trust my feelings more than data."

D

"If many people say it's true, it must be true."

7

What is the main purpose of replication in science?

A

To make experiments more complicated

B

To save time and resources

C

To confirm results and ensure reliability

D

To generate new hypotheses

8

Which of the following is a common cognitive bias in scientific thinking?

A

Objective analysis

B

Confirmation bias

C

Peer review

D

Deduction

9

A researcher believes that eating chocolate improves memory. She only records data from participants who improved and ignores those who didn't. This is an example of:

A

Inductive reasoning

B

Confirmation bias

C

Deductive reasoning

D

Skepticism

10

Which characteristic is NOT part of scientific thinking?

A

Empiricism (evidence-based)

B

Objectivity

C

Skepticism

D

Accepting claims without proof

11

A student notices that her plant's leaves are turning yellow. She writes down her observation, guesses that it might be due to lack of water, waters the plant, and records results over the next week. Which step of the scientific method is she performing when she waters the plant?

A Hypothesis

B Observation

C Experimentation

D Conclusion

12

A team of engineers concludes that a new bridge design is safe only after several groups independently repeat stress tests and get the same result. Which scientific principle are they applying?

A Inductive reasoning

B Peer review & replication

C Confirmation bias

D Anchoring bias

13

Which type of reasoning moves from general principles to specific conclusions?

A Inductive reasoning

B Deductive reasoning

C Abductive reasoning

D Lateral reasoning

14

What is the first step of the scientific method?

A Hypothesis

B Experiment

C Observation

D Conclusion

15

Which cognitive bias involves relying too heavily on the first piece of information encountered?

A Confirmation bias

B Anchoring bias

C Availability bias

D Overgeneralization

16

Which of the following is a characteristic of scientific thinking?

A

Subjective

B

Self-correcting

C

Based on intuition

D

Resistant to change

17

The discovery of penicillin is an example of which scientific process?

A

Creative thinking only

B

Scientific method in action

C

Random chance with no method

D

Superstition

18

Making broad conclusions from small samples is an example of:

A

Confirmation bias

B

Anchoring bias

C

Overgeneralization

D

Skepticism

19

What does "empirical" mean in the context of scientific thinking?

A

Based on feelings and emotions

B

Based on measurable evidence and observation

C

Based on popular opinion

D

Based on tradition

20

If it rains, the ground will be wet. It is raining. Therefore, the ground must be wet. This is an example of:

A

Inductive reasoning

B

Deductive reasoning

C

Confirmation bias

D

Anchoring bias



المحاضرة 4

# نماذج حل المشكلات الإبداعي

## Creative Problem-Solving Models

محتويات المحاضرة

1 ما هو حل المشكلات الإبداعي؟ (CPS)

2 أهمية حل المشكلات الإبداعي

3 نموذج أوزبورن-بارنس (Osborn-Parnes)

4 مقارنة CPS بالمنهج العلمي

5 تقنيات وأدوات CPS

6 أنشطة وتدريبات

# نماذج حل المشكلات الإبداعي

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

- في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:
- شرح مفهوم حل المشكلات الإبداعي (CPS) وأهميته.
- وصف مراحل نموذج أوزبورن-بارنس (Osborn-Parnes).
- مقارنة CPS بالمنهج العلمي التقليدي.
- تطبيق تقنيات CPS على سيناريوهات واقعية.
- ممارسة العصف الذهني وتقييم الأفكار بشكل منهجي.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هو حل المشكلات الإبداعي؟

**حل المشكلات الإبداعي (Creative Problem-Solving – CPS)** هو نهج منظم ومرن لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات. يجمع بين:

- التفكير المتشعب (Divergent Thinking) – توليد العديد من الأفكار.
  - التفكير المتقارب (Convergent Thinking) – اختيار وتنقية أفضل الأفكار.
- على عكس حل المشكلات العلمي البحت، يرحب CPS بالأفكار غير التقليدية ويؤجل إصدار الأحكام خلال مرحلة توليد الأفكار.

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

**حل المشكلات الإبداعي (CPS)** – نهج منظم يجمع بين التفكير المتشعب والمتقارب لإيجاد حلول مبتكرة.

- التفكير المتشعب (Divergent Thinking) – توليد العديد من الأفكار والحلول الممكنة.
- التفكير المتقارب (Convergent Thinking) – التركيز على اختيار وتنقية أفضل الأفكار.

## 2. أهمية حل المشكلات الإبداعي

- يشجع الابتكار ووجهات النظر الجديدة.
- مفيد عندما تكون المشكلات غامضة أو معقدة أو ليس لها إجابة "صحيحة" واحدة.
- يعزز العمل الجماعي والتعاون.
- يدعم ريادة الأعمال، التفكير التصميمي، البحث، وتطوير المنتجات.

نموذج أوزبورن-بارنس

## 3. نموذج أوزبورن-بارنس (Osborn-Parnes)

طوره أليكس أوزبورن (Alex Osborn) أبو العصف الذهني، و سيدني بارنس (Sidney Parnes)، ويتكون من ست مراحل:

### المرحلة 1

#### تحديد الهدف (Objective Finding)

تحديد المشكلة الحقيقية المراد حلها. اسأل: ما هو الهدف؟ ما الذي يحتاج إلى تحسين؟

📌 الأدوات: إعادة صياغة بيان المشكلة، تقنية "لماذا؟"  $5 \times 5$  (5 Whys)

### المرحلة 2

#### جمع الحقائق (Fact Finding)

جمع البيانات والحقائق والسياق حول المشكلة.

📌 الأدوات: الاستبيانات، البحث، الملاحظة، المقابلات.

## تابع: مراحل نموذج أوزبورن-بارنس

### المرحلة 3

#### تحديد المشكلة (Problem Finding)

البحث عن صياغات بديلة للمشكلة لاستكشاف زوايا مختلفة.

📌 مثال: بدلاً من "كيف نبيع المزيد من المنتجات؟" → "كيف نجعل العملاء أكثر تفاعلاً؟"

### المرحلة 4

#### توليد الأفكار (Idea Finding)

العصف الذهني لأكبر عدد ممكن من الأفكار. قواعد العصف الذهني:

• تأجيل إصدار الأحكام (لا نقد حتى الآن)

• الكمية أهم من الجودة - المزيد من الأفكار = فرصة أكبر للاختراق

• تشجيع الأفكار الجامحة

• الدمج والبناء على أفكار الآخرين

### المرحلة 5

#### إيجاد الحل (Solution Finding)

تقييم واختيار أفضل الأفكار بناءً على معايير مثل: الجدوى، التكلفة، الوقت، التأثير.

📌 الأدوات: مصفوفات القرار، تحليل SWOT.

### المرحلة 6

#### قبول الحل وتنفيذه (Acceptance Finding)

وضع خطة تنفيذ، الحصول على موافقة المعنيين، توزيع المهام والجدول الزمنية.



## 4. CPS مقابل المنهج العلمي

| المنهج العلمي (Scientific)  | CPS (Creative)                | الجانب (Aspect)   |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| اختبار الفرضيات بشكل موضوعي | توليد واختيار الحلول المبتكرة | التركيز (Focus)   |
| موجود طوال العملية          | مؤجل حتى بعد توليد الأفكار    | إصدار الأحكام     |
| متقارب في الغالب            | متشعب + متقارب                | النهج (Approach)  |
| استنتاج واحد مُتحقق منه     | حلول متعددة محتملة            | النتائج (Outcome) |

💡 **ملاحظة:** يمكن لـ CPS أن يكمل كل منهما الآخر — يساعد CPS في إيجاد خيارات مبتكرة، بينما يساعد المنهج العلمي في التحقق من صحتها.

## 5. تقنيات CPS وأمثلة

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>العصف </p> <p>الذهني</p> <p>(Brainstorming) – توليد أكبر عدد من الأفكار دون نقد.</p>             | <p>الخرائط </p> <p>الذهنية</p> <p>(Mind Mapping) – تصور الروابط بين الأفكار.</p>                        |
| <p>SCAMPER </p> <p>(Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse)</p> | <p>التحليل </p> <p>المورفولوجي</p> <p>(Morphological Analysis) – استكشاف تركيبات مختلفة من الخصائص.</p> |

أمثلة

### CPS في العمل

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>الأعمال (Business) </p> <p>تستخدم شركة CPS لإعادة تصميم عبوات المنتجات، مما يؤدي إلى حل مستدام يخفض التكاليف.</p> |
| <p>التعليم (Education) </p> <p>يستخدم معلم العصف الذهني مع الطلاب لتحسين استراتيجيات المشاركة الصفية.</p>           |
| <p>الحياة اليومية </p> <p>تستخدم عائلة CPS للتخطيط لعطلة ترضي تفضيلات جميع أفراد الأسرة.</p>                        |

## أنشطة وتدريبات

### النشاط 1 – العصف الذهني (Brainstorming Practice)

المشكلة: "كيف يمكننا تقليل النفايات البلاستيكية في المدرسة أو مكان العمل؟"

- اكتب 10 أفكار على الأقل .
- لا تحكم على الأفكار حتى النهاية.
- اختر أفضل 3 أفكار وكتب خطة عمل مختصرة لكل منها.

### النشاط 2 – تمرين SCAMPER

خذ شيئاً مألوفاً (مثل: حقيبة ظهر) واستخدم SCAMPER:

- استبدل – ماذا لو استبدلنا مادتها؟
- اجمع – هل يمكن دمجها مع تقنية (مثل شاحن مدمج)؟
- كيف – هل يمكن تكييفها لفئة عمرية أخرى؟
- عدّل – ماذا لو غيرنا حجمها أو شكلها؟
- استخدم بطريقة أخرى – هل يمكن أن تكون مقعداً محمولاً؟
- احذف – ما الميزة التي يمكن حذفها لتخفيف الوزن؟
- اعكس – ماذا لو فُتحت من الأسفل؟

## النقاط الأساسية

نموذج أوزبورن-بارنس له ست مراحل واضحة. 

CPS هو إبداع منظم يوازن بين توليد الأفكار الحرة والتقييم العملي. 

CPS والمنهج العلمي يكمل كل منهما الآخر في حل المشكلات المعقدة. 

يجب تأجيل إصدار الأحكام أثناء توليد الأفكار لتشجيع الأصالة. 

### خلاصة سريعة

- CPS = تفكير متشعب + تفكير متقارب.
- نموذج أوزبورن-بارنس: تحديد الهدف ← جمع الحقائق ← تحديد المشكلة ← توليد الأفكار ← إيجاد الحل ← قبول الحل.
- أدوات CPS: العصف الذهني، SCAMPER، الخرائط الذهنية.
- يؤجل إصدار الأحكام في مرحلة توليد الأفكار.

1

The main purpose of Creative Problem-Solving (CPS) is to:

A

Follow strict rules to get one correct answer

B

Generate and evaluate innovative solutions to complex problems

C

Eliminate all risky ideas immediately

D

Replace scientific thinking completely

---

2

In CPS, judgment of ideas should be:

A

Done immediately as each idea is suggested

B

Avoided completely

C

Postponed until after idea generation

D

Performed only by experts

---

3

Which is the first stage of the Osborn-Parnes CPS model?

A

Idea Finding

B

Problem Finding

C

Objective Finding

D

Fact Finding

---

4

During which CPS stage are you gathering data, research, and background information?

A

Solution Finding

B

Fact Finding

C

Acceptance Finding

D

Idea Finding

---

5

Which CPS stage uses divergent thinking the most?

A

Solution Finding

B

Objective Finding

C

Idea Finding

D

Acceptance Finding

---

6

Which of the following is NOT a rule of brainstorming?

A

Defer judgment

B

Go for quantity

C

Encourage wild ideas

D

Criticize weak ideas as soon as possible

---

7

SCAMPER is a tool used during which stage of CPS?

A

Fact Finding

B

Idea Finding

C

Solution Finding

D

Acceptance Finding

---

8

CPS differs from the scientific method mainly because it:

A

Ignores evidence

B

Uses both divergent and convergent thinking

C

Provides exact measurable results

D

Rejects all wild ideas

---

9

In Solution Finding, the main goal is to:

A

Generate as many ideas as possible

B

Evaluate and select the most promising ideas

C

Define the real problem

D

Collect supporting data

---

10

A company has shortlisted three packaging ideas and now assigns tasks and deadlines to implement the best one. This represents which CPS stage?

A

Problem Finding

B

Idea Finding

C

Solution Finding

D

Acceptance Finding

---

11

Who developed the CPS model along with Sidney Parnes?

A Daniel Kahneman

B Alex Osborn

C Graham Wallas

D Rolf Dobelli

12

What does the "R" stand for in the SCAMPER technique?

A Reject

B Reverse

C Repeat

D Reduce

13

Which stage of CPS involves reframing the problem statement to explore different angles?

A Objective Finding

B Fact Finding

C Problem Finding

D Solution Finding

14

What is the "5 Whys" technique used for in CPS?

A Generating wild ideas

B Identifying the root cause of a problem

C Evaluating solutions

D Creating action plans

15

CPS is particularly useful when problems are:

A Simple and have one correct answer

B Ambiguous, complex, or have no single "correct" answer

C Already solved before

D Purely mathematical

16

Which of the following is a technique used in CPS?

A

Mind Mapping

B

Double-blind testing

C

Random sampling

D

Control groups

17

Role Storming in CPS involves:

A

Generating ideas by taking different perspectives

B

Conducting scientific experiments

C

Analyzing statistical data

D

Following strict protocols

18

In the Osborn-Parnes model, what comes after Fact Finding?

A

Objective Finding

B

Problem Finding

C

Idea Finding

D

Solution Finding

19

Which of the following is used in Solution Finding to evaluate ideas?

A

Decision matrices

B

Brainstorming sessions

C

Mind mapping

D

SCAMPER

20

How does CPS complement the scientific method?

A

CPS replaces the scientific method entirely

B

CPS helps find innovative options while the scientific method validates them

C

They are completely unrelated

D

CPS is only used in arts, not in science





المحاضرة 5

# أدوات التفكير النقدي والمغالطات المنطقية

## Critical Thinking Tools & Logical Fallacies

محتويات المحاضرة

1 ما هو التفكير النقدي؟

2 أهمية التفكير النقدي

3 أدوات التفكير النقدي الأساسية

4 المغالطات المنطقية الشائعة

5 التحيزات المعرفية مقابل المغالطات

6 تطبيق التفكير النقدي

7 أنشطة وتدريبات

# أدوات التفكير النقدي والمغالطات المنطقية

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- تعريف التفكير النقدي وشرح أهميته.
- استخدام أدوات التفكير النقدي الأساسية لتحليل المعلومات.
- تحديد المغالطات المنطقية والأخطاء المعرفية الشائعة.
- تطبيق التفكير النقدي في اتخاذ القرارات وحل المشكلات.
- إدراك كيف يمكن للتحيزات والحجج المعيبة أن تضللنا.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هو التفكير النقدي؟

**التفكير النقدي (Critical Thinking)** هو العملية النشطة والمنضبطة لتحليل المعلومات وتقييمها وتركيبها لاتخاذ قرارات واضحة وعقلانية قائمة على الأدلة.

يتضمن طرح الأسئلة التالية:

- هل هذه المعلومات موثوقة؟
- ما هو الدليل؟
- هل هناك تفسيرات بديلة؟
- هل يتبع هذا الحجة المنطق؟

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

**التفكير النقدي (Critical Thinking)** – عملية تحليل وتقييم المعلومات لاتخاذ قرارات عقلانية قائمة على الأدلة.

**المغالطة المنطقية (Logical Fallacy)** – خطأ في الاستدلال يضعف الحجة.

**التحيز المعرفي (Cognitive Bias)** – اختصار عقلي غير واعي يؤثر على الحكم واتخاذ القرار.

## 2. أهمية التفكير النقدي

- يحسن جودة القرارات.
- يساعد على تجنب التضليل بالمعلومات المضللة أو التلاعب.
- يشجع الموضوعية والانفتاح الذهني.
- يدعم النجاح الأكاديمي والكفاءة المهنية.

## 3. أدوات التفكير النقدي الأساسية



**تقييم الأدلة** (Evidence Evaluation) – التمييز بين الحقائق والآراء والمعتقدات، التحقق من مصداقية المصادر.

تقييم  
الأدلة

**طرح أسئلة** (Probing Questions) – ما مصدر هذا الادعاء؟ ما الافتراضات التي أفترضها؟  
**استقصائية**



**تحليل الحجج** (Analyzing Arguments) – تقسيم الحجة إلى مقدمات واستنتاج، التحقق من صحة الاستدلال.

تحليل  
الحجج

**تحديد الافتراضات** (Identifying Assumptions) – المعتقدات الخفية التي تؤثر على الاستنتاجات.



💡 تذكر: الاعتراف بالتحيز الشخصي هو الخطوة الأولى نحو التفكير النقدي الموضوعي.

## 4. المغالطات المنطقية الشائعة

المغالطات المنطقية هي أخطاء في الاستدلال تضعف الحجج. فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعاً:

| المغالطة (Fallacy)                        | الوصف (Description)                                             | مثال (Example)                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| التجاهل الشخصي<br>(Ad Hominem)            | مهاجمة الشخص بدلاً من الحجة                                     | "لا تستمع لفكرتها؛ إنها ليست ذكية."                             |
| رجل القش<br>(Straw Man)                   | تحريف الحجة لجعلها أسهل للهجوم                                  | "تريد واجبات أقل؟ إذن أنت لا تريد أن تتعلم شيئاً!"              |
| المنحدر الزلق<br>(Slippery Slope)         | افتراض أن حدثاً صغيراً سيؤدي حتماً إلى سلسلة من الأحداث السلبية | "إذا سمحنا بإعادة اختبار واحد، فسيطالبون بإعادة كل الاختبارات." |
| التعميم المتسرع<br>(Hasty Generalization) | استخلاص استنتاج من عينة غير كافية                               | "ثلاثة عملاء اشتكوا، إذن الشركة كلها سيئة."                     |
| السبب الكاذب<br>(False Cause / Post Hoc)  | افتراض أن لأن A حدث قبل B، فإن A هو سبب B                       | "ارتديت قميصي المحظوظ وفزت، إذن القميص سبب الفوز."              |
| القطيع<br>(Bandwagon)                     | افتراض أن الشيء صحيح لأن الكثيرين يفعلونه                       | "الجميع يستثمر في العملات الرقمية، إذن لا بد أنها فكرة جيدة."   |

## 5. التحيزات المعرفية مقابل المغالطات المنطقية

### المغالطات المنطقية (Logical Fallacies) ⚠️

- أخطاء في الاستدلال أو بنية الحجة.
- غالباً ما تكون واعية أو بلاغية.
- مثال: Ad Hominem – مهاجمة الشخص بدلاً من الحجة.

### التحيزات المعرفية (Cognitive Biases) 🧠

- اختصارات عقلية غير واعية.
- تؤثر على الحكم واتخاذ القرار.
- مثال: تحيز التأكيد – البحث عن أدلة تدعم معتقداتنا فقط.

💡 تذكر: يجب التعرف على كليهما للتفكير بوضوح ونقدي.

تطبيق التفكير النقدي

## 6. نموذج RED للتفكير النقدي

R

### التعرف على الافتراضات (Recognize Assumptions)

تحديد المعتقدات الخفية التي قد تؤثر على الاستنتاج.

E

### تقييم المعلومات (Evaluate Information)

فحص مصداقية المصادر وقوة الأدلة.

D

### استخلاص النتائج (Draw Conclusions)

الوصول إلى استنتاج فقط بعد النظر في الأدلة غير المتحيزة.

## التفكير النقدي في العمل

### 📱 مثال من الحياة الواقعية

يرى شخص منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن "خلطة صحية جديدة" تعمل المعجزات. يقوم المفكر النقدي بالتحقق من المصادر، والبحث عن دراسات علمية، والبحث عن تفسيرات بديلة قبل تجربتها.

### 🏢 مثال من الأعمال

قبل إطلاق منتج جديد، يختبر المدير الافتراضات من خلال أبحاث السوق بدلاً من الاعتماد فقط على الحدس.

## الأنشطة

## أنشطة وتدريبات

### 🔍 النشاط 1 – اكتشاف المغالطة

حدد المغالطة في كل من العبارات التالية:

1. "لا يمكنك الوثوق برأيه عن الحميات الغذائية — إنه يعاني من زيادة الوزن." [ ..... ]
2. "إذا سمحنا للطلاب بإعادة اختبار واحد، فسيطالبون قريباً بإعادة كل الاختبارات." [ ..... ]
3. "ثلاثة عملاء اشتكوا، إذن الشركة بأكملها لا بد أنها سيئة." [ ..... ]

🔑 مفتاح الحل: (1 – Hasty Generalization، 2 – Slippery Slope، 3 – Ad Hominem)

## تابع الأنشطة والتدريبات

### النشاط 2 - تقييم ادعاء

خذ عنواناً إخبارياً حديثاً أو ادعاءً منتشرًا وقم بـ:

- تحديد الأدلة التي تدعمه.
- التحقق من مصداقية المصدر.
- النظر في تفسيرات بديلة.
- تحديد ما إذا كان الادعاء مقنعاً.

### الخلاصة

## النقاط الأساسية

 يعتمد على طرح الأسئلة، وتحليل الحجج، ووزن الأدلة.

 التفكير النقدي هو نهج منظم لتقييم المعلومات واتخاذ قرارات مدروسة.

 التحيزات والمغالطات يمكن أن تضللنا — والوعي بها هو الخطوة الأولى لتجنبها.

 المغالطات المنطقية تضعف الحجج ويجب اكتشافها بسرعة.

### خلاصة سريعة

- التفكير النقدي = تحليل + تقييم + تركيب المعلومات.
- أدواته: الأسئلة الاستقصائية، تقييم الأدلة، تحديد الافتراضات، تحليل الحجج.
- المغالطات الشائعة: Ad Hominem, Straw Man, Slippery Slope, Hasty Generalization, Bandwagon, False Cause.
- نموذج RED: التعرف على الافتراضات ← تقييم المعلومات ← استخلاص النتائج.

1

Critical thinking is BEST defined as:

A

Accepting all information as true if it feels right

B

Questioning everything and rejecting all new ideas

C

Analyzing, evaluating, and synthesizing information to make reasoned decisions

D

Memorizing facts without questioning them

---

2

Which of the following is NOT a tool of critical thinking?

A

Asking probing questions

B

Evaluating evidence

C

Identifying assumptions

D

Believing claims without proof

---

3

In the RED model of critical thinking, the "R" stands for:

A

Research

B

Recognize assumptions

C

Reasoning errors

D

Rephrase arguments

---

4

"You are wrong because you are not an expert in this topic" is an example of which fallacy?

A

Straw Man

B

Ad Hominem

C

False Cause

D

Bandwagon

---

5

Which fallacy assumes that because A happened before B, A caused B?

A

Hasty Generalization

B

Post Hoc (False Cause)

C

Appeal to Authority

D

Slippery Slope

---



6

A friend says, "Everyone in my group is investing in cryptocurrency, so it must be a good idea." Which fallacy is this?

A Bandwagon

B Appeal to Authority

C False Cause

D Straw Man

7

A teacher says, "If we let students use calculators in one test, soon they will demand to use them in every exam, and no one will learn math anymore." Which fallacy is this?

A Slippery Slope

B Hasty Generalization

C Straw Man

D Ad Hominem

8

Which of the following is an example of evidence evaluation?

A Ignoring sources and going with intuition

B Checking if a study is peer-reviewed before trusting its conclusion

C Assuming something is true because it's popular

D Accepting information that agrees with your belief

9

A student reads an article claiming that a new supplement "works miracles." The student checks if the research was published in a scientific journal and compares results with other studies. This is an example of:

A Bandwagon thinking

B Confirmation bias

C Critical thinking

D False cause

10

A politician says, "We shouldn't listen to my opponent's plan for education reform because he failed his exams as a student." Which fallacy does this represent?

A Appeal to Authority

B Ad Hominem

C Straw Man

D Hasty Generalization

11

Misrepresenting an argument to make it easier to attack is known as:

A Ad Hominem

B Straw Man

C False Cause

D Appeal to Authority

12

What is the difference between cognitive biases and logical fallacies?

A Biases are unconscious mental shortcuts while fallacies are errors in argument structure

B Biases are always intentional while fallacies are always accidental

C There is no difference between them

D Biases are only related to science while fallacies are only related to politics

13

Which of the following is a probing question that critical thinkers should ask?

A "What is the source of this claim?"

B "How can I defend my belief?"

C "Who agrees with me?"

D "What is the most popular opinion?"

14

"Three customers complained, so the entire company must be terrible." This is an example of:

A Ad Hominem

B Hasty Generalization

C Slippery Slope

D Straw Man

15

What is the "E" in the RED model of critical thinking?

A Evaluate information

B Explain your reasoning

C Eliminate biases

D Evidence collection

16

Which of the following is an example of identifying assumptions?

A

Believing a claim because it was said by an expert

B

Recognizing that "This medicine works for everyone" assumes no individual differences

C

Repeating a claim without checking its source

D

Ignoring evidence that contradicts your belief

17

What is the final step of the RED model?

A

Recognize assumptions

B

Evaluate information

C

Draw conclusions

D

Define the problem

18

When evaluating evidence, critical thinkers should:

A

Accept information from any source without checking

B

Differentiate between facts, opinions, and beliefs

C

Only trust information that confirms their existing beliefs

D

Avoid considering alternative explanations

19

A critical thinker is likely to ask all of the following EXCEPT:

A

"Is this information reliable?"

B

"What is the evidence?"

C

"Does this argument follow logic?"

D

"How can I prove I am right?"

20

What is the main purpose of recognizing logical fallacies?

A

To win arguments against others

B

To avoid being misled by flawed reasoning

C

To make arguments more complicated

D

To prove that all arguments are invalid



المحاضرة 6

# الابتكار و التفكير التصميمي

## Innovation & Design Thinking

محتويات المحاضرة

1 ما هو الابتكار؟

2 الحاجة إلى الابتكار

3 ما هو التفكير التصميمي؟

4 مراحل التفكير التصميمي الخمس

5 عقلية الابتكار

6 أنشطة وتدريبات

## الابتكار و التفكير التصميمي

### 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- تعريف الابتكار والتمييز بينه وبين الإبداع.
- وصف مراحل التفكير التصميمي الخمس.
- تطبيق التفكير التصميمي على مشكلات واقعية.
- فهم دور التعاطف في إنشاء حلول تركز على المستخدم.
- تطوير عقلية للتجريب والنمذجة الأولية والتكرار.

### المفاهيم الأساسية

#### 1. ما هو الابتكار؟

الابتكار (Innovation) = الإبداع + التطبيق (Creativity + Implementation) .

- الإبداع – توليد أفكار جديدة.
- الابتكار – تحويل تلك الأفكار إلى حلول عملية وقيمة.

### 📦 أنواع الابتكار (Types of Innovation)

- ابتكار المنتج (Product Innovation) – سلع جديدة أو محسنة (مثل: الهواتف الذكية).
- ابتكار العملية (Process Innovation) – طرق أفضل للقيام بالأشياء (مثل: الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).
- ابتكار نموذج الأعمال (Business Model Innovation) – طرق جديدة لخلق القيمة (مثل: خدمات الاشتراك).

الابتكار (Innovation) – تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية وقيمة.  
التفكير التصميمي (Design Thinking) – نهج يركز على الإنسان لحل المشكلات من خلال التعاطف والتجريب والتكرار.  
النمذجة الأولية (Prototyping) – بناء نماذج مبسطة ومنخفضة التكلفة للحلول لاختبارها وجمع الملاحظات.

الحاجة إلى الابتكار

## 2. الحاجة إلى الابتكار

- تتطلب التغيرات التكنولوجية السريعة والمنافسة العالمية تحسيناً مستمراً.
- يقود الابتكار:
  - التنافسية (Competitiveness)
  - الكفاءة (Efficiency)
  - رضا العملاء (Customer satisfaction)
  - الاستدامة طويلة المدى (Long-term sustainability)

التفكير التصميمي

## 3. ما هو التفكير التصميمي؟

التفكير التصميمي (Design Thinking) هو نهج يركز على الإنسان في الابتكار، يركز على فهم المستخدمين، وتحدي الافتراضات، والنمذجة الأولية للحلول بسرعة.

## 4. مراحل التفكير التصميمي الخمس

### المرحلة 1

#### التعاطف (Empathize)

فهم احتياجات المستخدمين ومشاكلهم من خلال الملاحظة والمقابلات.

📌 مثال: مقابلة المرضى حول تجربتهم في غرفة انتظار المستشفى.

### المرحلة 2

#### التحديد (Define)

صياغة المشكلة بوضوح بناءً على الرؤى المستمدة من التعاطف.

📌 مثال: "يشعر المرضى بالقلق بسبب فترات الانتظار الطويلة دون تحديثات".

### المرحلة 3

#### التوليد (Ideate)

توليد العديد من الحلول الإبداعية دون إصدار أحكام.

📌 مثال: العصف الذهني: شاشات الإشعارات، التذاكر الرقمية، تحديثات الموظفين.

### المرحلة 4

#### النمذجة الأولية (Prototype)

بناء نماذج مبسطة ومنخفضة التكلفة للحلول المحتملة.

📌 مثال: إنشاء نموذج أولي لنظام إشعارات غرفة الانتظار.

### المرحلة 5

#### الاختبار (Test)

جمع الملاحظات وتحسين الحل بناءً على تجارب المستخدمين.

📌 مثال: عرض النموذج الأولي على المرضى، طلب الملاحظات، التكرار.

## 5. عقلية الابتكار

(Experimentation) – التعلم من الفشل



التجريب والتكيف.

التعاطف (Empathy) – التركيز على المستخدم.



التكرار (Iteration) – تتحسن الحلول عبر دورات متعددة.



التعاون (Collaboration) – العمل مع فرق متنوعة.



مثال عملي

## دراسة حالة: تحسين تجربة الكافتيريا الجامعية

1

التعاطف (Empathize)

استبيان الطلاب حول شكاوى الكافتيريا.

2

التحديد (Define)

"يضيع الطلاب وقتهم في الانتظار في طوابير طويلة خلال ساعات الذروة."

3

التوليد (Ideate)

العصف الذهني للحلول (تطبيق طلب مسبق، المزيد من الكاونترات، فترات زمنية).

4

النمذجة الأولية (Prototype)

اختبار كشك طلب رقمي مسبق مع فئة غذائية واحدة.

5

الاختبار (Test)

جمع الملاحظات، تحسين التطبيق قبل الإطلاق على مستوى الحرم الجامعي.



## أنشطة وتدريبات

### النشاط 1 – تمرين خريطة التعاطف (Empathy Map) 🗺️

يقوم الطلاب بمقابلة زميل حول إحباط شائع، ثم رسم خريطة لما:

- يقوله (Says)
- يفكر به (Thinks)
- يشعر به (Feels)
- يفعله (Does)

### النشاط 2 – التوليد السريع (Rapid Ideation) 💡

في مجموعات، قم بتوليد 20 حلاً في 10 دقائق لمشكلة في الحرم الجامعي — لا يُسمح بإصدار الأحكام.

### النشاط 3 – تحدي النمذجة الأولية (Prototype Challenge) ✂️

استخدم الورق، الملاحظات اللاصقة، أو الأدوات الرقمية لبناء نموذج أولي سريع لحلك.

### النقاط الأساسية (Key Takeaways) 💡

- الابتكار يحول الأفكار إلى حلول مؤثرة.
- التفكير التصميمي هو نهج تكراري، يركز على المستخدم، وموجه نحو العمل.
- التعاطف والتجريب هما جوهر حل المشكلات الواقعية.

1

Innovation is BEST described as:

A

Coming up with as many ideas as possible

B

Applying creativity to create valuable solutions

C

Copying ideas from competitors

D

Thinking differently without implementation

2

Which of the following is NOT a type of innovation?

A

Product Innovation

B

Process Innovation

C

Business Model Innovation

D

Memorization Innovation

3

The FIRST step in the design thinking process is:

A

Ideate

B

Define

C

Empathize

D

Prototype

4

The purpose of the "Define" stage in design thinking is to:

A

Build a prototype

B

Test solutions with users

C

Clearly state the problem based on user insights

D

Generate as many ideas as possible

5

Students complain that the campus library is too noisy. A design thinking team spends time observing students and interviewing them about their experience. This team is performing which stage?

A

Test

B

Empathize

C

Prototype

D

Ideate

6

Which of the following encourages the generation of many solutions without judgment?

A Define

B Prototype

C Ideate

D Test

7

A team builds a cardboard model of a redesigned bus stop to gather quick feedback from commuters. This activity represents which stage?

A Empathize

B Prototype

C Define

D Ideate

8

After testing a new mobile app with users, the developers collect feedback and improve the design before releasing it widely. This illustrates:

A One-time solution building

B Linear problem-solving

C Iteration and continuous improvement

D Avoiding user feedback

9

Which mindset is MOST important for innovation and design thinking?

A Empathy and willingness to experiment

B Memorization and repetition

C Avoiding risks at all costs

D Sticking to original ideas without change

10

A common benefit of using design thinking is:

A Solutions are based only on technical feasibility

B It ignores user input to save time

C It creates user-centered solutions that are tested and refined

D It eliminates the need for creativity

11

What is the relationship between creativity and innovation?

A

They are the same thing

B

Innovation = Creativity + Implementation

C

Creativity is more important than innovation

D

Innovation does not require creativity

---

12

Which stage of design thinking involves building simple, inexpensive models?

A

Empathize

B

Define

C

Prototype

D

Test

---

13

What is the primary focus of design thinking?

A

Maximizing profit above all else

B

Understanding users and their needs

C

Following strict business rules

D

Avoiding any changes to existing products

---

14

Which of the following drives innovation according to the lecture?

A

Rapid technological changes and global competition

B

Sticking to traditional methods

C

Avoiding customer feedback

D

Reducing research and development

---

15

A company develops a new way to deliver services through a subscription model instead of one-time purchases. This is an example of:

A

Product Innovation

B

Process Innovation

C

Business Model Innovation

D

Marketing Innovation

---

16

What is the final stage of the design thinking process?

A Prototype

B Test

C Ideate

D Define

17

Which of the following is NOT a mindset for innovation?

A Empathy

B Experimentation

C Collaboration

D Perfectionism on the first try

18

What does the "Test" stage in design thinking involve?

A Defining the problem

B Generating many ideas

C Gathering feedback and refining solutions

D Building a final product

19

What is an empathy map used for in design thinking?

A To map out what users say, think, feel, and do

B To create a marketing strategy

C To calculate project costs

D To assign tasks to team members

20

Which of the following best describes design thinking?

A A rigid, step-by-step process with no room for change

B A human-centered approach focused on understanding users and prototyping solutions

C A method that only works for technology products

D A process that eliminates the need for testing



المحاضرة 7

# تقنيات التفكير الجانبي

Lateral Thinking Techniques

محتويات المحاضرة

1 ما هو التفكير الجانبي؟

2 أهمية التفكير الجانبي

3 تقنيات إدوارد دي بونو الرئيسية

4 عقلية التفكير الجانبي

5 أنشطة وتدريبات

# تقنيات التفكير الجانبي

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- تعريف التفكير الجانبي والتمييز بينه وبين التفكير الرأسي (المنطقي).
- شرح سبب أهمية التفكير الجانبي للإبداع والابتكار.
- تطبيق أدوات إدوارد دي بونو (Edward de Bono) مثل القبعات الست للتفكير والدخول العشوائي.
- ممارسة تمارين تحفز حل المشكلات الإبداعي.
- تطوير عقلية تتحدى الافتراضات وتستكشف حلولاً بديلة.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هو التفكير الجانبي؟

**التفكير الجانبي (Lateral Thinking)** هو طريقة لتوليد أفكار جديدة غير متوقعة من خلال النظر إلى المشكلات من منظور جديد. صاغ هذا المصطلح إدوارد دي بونو (Edward de Bono).

#### ↔ التفكير الجانبي (Lateral Thinking)

- يقفز جانبياً
- يتحدى الافتراضات
- يستكشف اتجاهات متعددة

#### ↑ التفكير الرأسي (Vertical Thinking)

- خطوة بخطوة
- منطقي ومنظم
- مثل: الرياضيات

💡 **تشبيه:** التفكير الرأسي يحفر نفس الحفرة أعمق. التفكير الجانبي يحفر حفرة جديدة في مكان آخر.

التفكير الجانبي (Lateral Thinking) – توليد أفكار جديدة من خلال النظر إلى المشكلات من منظور مختلف.

التفكير الرأسي (Vertical Thinking) – التفكير المنطقي خطوة بخطوة الذي يتبع تسلسلاً واضحاً.

القبعات الست للتفكير (Six Thinking Hats) – تقنية منظمة لاستكشاف المشكلة من زوايا متعددة.

أهمية التفكير الجانبي

## 2. أهمية التفكير الجانبي

- يكسر الحواجز الذهنية والأنماط المعتادة.
- يساعد في حل المشكلات التي تبدو مستعصية بالطرق التقليدية.
- يشجع التفكير الابتكاري في العلوم والأعمال والحياة اليومية.



### 3. تقنيات إدوارد دي بونو الرئيسية

🎩 القبعات الست للتفكير (Six Thinking Hats)

| التركيز (Focus)                         | الدور (Role) | القبعة (Hat)    |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| الحقائق، البيانات، المعلومات            | محايد        | أبيض (White) 🤖  |
| المشاعر، الحدس، الانطباعات              | عاطفي        | أحمر (Red) ❤️   |
| المخاطر، التحديات، ما قد يخطئ           | حذر          | أسود (Black) 🖤  |
| الفوائد، الفرص، النتائج الإيجابية       | متفائل       | أصفر (Yellow) 🟡 |
| أفكار جديدة، بدائل، إمكانيات            | إبداعي       | أخضر (Green) 🟢  |
| إدارة العملية، التلخيص، الخطوات التالية | تحكم         | أزرق (Blue) 🟡   |

## تابع: تقنيات إدوارد دي بونو

ب

## الدخول العشوائي (Random Entry)

استخدام كلمة أو صورة أو شيء عشوائي لتحفيز أفكار جديدة.

✍ مثال: مشكلة = "كيف نحسن التعلم عبر الإنترنت؟"

كلمة عشوائية = "جسر" → التفكير في بناء اتصالات، إنشاء مسارات، ربط الطلاب بالموجهين.

ج

## الاستفزاز (Provocation – PO)

طرح عبارات استفزازية متعمدة لكسر أنماط التفكير الروتينية.

✍ مثال: "يجب أن تكون للسيارات عجلات مربعة."

→ يؤدي إلى استكشاف النقل المعياري، أنظمة العجلات القابلة للتعديل، إلخ.

د

## تقنية التحدي (Challenge Technique)

التساؤل عن سبب القيام بالأشياء بطريقة معينة واستكشاف البدائل.

✍ مثال: "لماذا لدينا أوقات صفوف ثابتة؟"

→ استكشاف التعلم المرن، المحاضرات المسجلة، الجداول التكيفية.

عقلية التفكير الجانبي

## 4. عقلية التفكير الجانبي

- تأجيل إصدار الأحكام أثناء توليد الأفكار.
- المرح – الفكاهة والسخافة غالباً ما تؤدي إلى اختراقات.
- الكمية قبل الجودة – المزيد من الأفكار تؤدي إلى أفكار أفضل بعد التصفية.

## دراسة حالة: تقليل هدر الطعام في الكافتيريا

### التفكير الجانبي (Lateral) ↔

- "تحويل بقايا الطعام إلى سماد لحداثق الحرم الجامعي"
- "ت gamify تقليل الهدر – مكافأة الطلاب الذين يهدرون أقل"
- "إنشاء ثلاجة مشتركة للطعام غير المستخدم"

### التفكير الرأسي (Vertical) ↑

- "شراء طعام أقل"
- "تقديم حصص أصغر"

## الأنشطة

## أنشطة وتدريبات

### 🎩 النشاط 1 – لعب أدوار القبعات الست

يناقش الطلاب مشكلة واقعية (مثل: تقليل استخدام البلاستيك في الحرم الجامعي) وكل طالب يرتدي "قبعة" مختلفة.

### 🧠 النشاط 2 – تحدي الدخول العشوائي

استخدم كلمات عشوائية للعصف الذهني لحلول مشكلة الازدحام المروري.

### 💡 النشاط 3 – تمرين الاستفزاز

قم بعبارة استفزازية مثل "يجب ألا تحتوي المكتبات على كتب" واستكشف بدائل إبداعية (مثل: مساحات رقمية فقط، مراكز تعلم VR).

## النقاط الأساسية

🎩 تقنيات دي بونو (القبعات الست، الدخول العشوائي، الاستفزاز) تساعد في كسر الأنماط الذهنية.

🧩 التفكير الجانبي يكمل التفكير المنطقي لتوليد أفكار جديدة.

💡 يزدهر الإبداع عندما يتم تأجيل إصدار الأحكام واستكشاف وجهات نظر متعددة.

### 📌 خلاصة سريعة

- التفكير الجانبي = النظر إلى المشكلات من زوايا جديدة.
- القبعات الست: أبيض (حقائق)، أحمر (مشاعر)، أسود (حذر)، أصفر (تفاؤل)، أخضر (إبداع)، أزرق (تحكم).
- الدخول العشوائي يحفز الإبداع بكلمات غير مرتبطة.
- الاستفزاز يكسر الأنماط الروتينية.
- تأجيل الحكم وتشجيع الكمية يؤدي إلى أفكار أفضل.

1

Lateral thinking focuses on:

A

Following a strict logical sequence

B

Generating ideas by exploring new perspectives

C

Memorizing information

D

Analyzing past data only

---

2

Which of the following BEST describes vertical thinking?

A

Jumping to unrelated ideas to find new connections

B

Logical, step-by-step thinking

C

Ignoring data and focusing only on emotions

D

Using random words to solve problems

---

3

Who introduced the concept of lateral thinking?

A

Albert Einstein

B

Edward de Bono

C

Thomas Edison

D

Daniel Kahneman

---

4

Which "Thinking Hat" is used for generating new ideas and exploring alternatives?

A

Red Hat

B

Yellow Hat

C

Green Hat

D

Black Hat

---

5

The White Hat in the Six Thinking Hats method focuses on:

A

Facts and information

B

Risks and cautions

C

Feelings and emotions

D

Creativity and brainstorming

---

6

A team discussing a new app says, "What if our app could talk to the user like a friend?" This is an example of:

A Vertical Thinking

B Random Entry

C Provocation (PO)

D Black Hat Thinking

7

The purpose of the Random Entry Technique is to:

A Collect factual data about a problem

B Find patterns using logic only

C Stimulate creativity using unrelated words or objects

D Identify risks and potential failures

8

During a meeting about reducing paper waste, one member focuses on listing all the dangers of going paperless (data loss, hacking, etc.). This person is wearing which "hat"?

A Blue

B Yellow

C Black

D White

9

Which of the following is NOT a benefit of lateral thinking?

A Overcoming mental blocks

B Generating innovative solutions

C Encouraging diverse perspectives

D Limiting creativity to safe, tested ideas only

10

A manager asks, "Why do we have fixed working hours? What if everyone could choose their own?" This is an example of:

A Challenge Technique

B Random Entry

C Vertical Thinking

D Black Hat Thinking

11

Which Hat in the Six Thinking Hats method is used for managing the thinking process and summarizing?

A Red Hat

B Blue Hat

C Yellow Hat

D Green Hat

12

The analogy "Vertical thinking digs the same hole deeper; lateral thinking digs a new hole somewhere else" illustrates that:

A Lateral thinking is about exploring new directions

B Vertical thinking is always better

C Both thinking methods dig holes

D Lateral thinking is less effective than vertical thinking

13

What is the purpose of Provocation (PO) in lateral thinking?

A To collect factual data

B To make deliberately provocative statements to break routine thinking

C To evaluate risks and challenges

D To summarize the discussion

14

According to lateral thinking principles, during idea generation you should:

A Criticize every idea immediately

B Suspend judgment and be playful

C Focus only on realistic ideas

D Avoid humor and absurdity

15

The Yellow Hat in the Six Thinking Hats method represents:

A Facts and data

B Risks and cautions

C Optimism and benefits

D Creativity and new ideas

16

What does the Red Hat focus on in the Six Thinking Hats method?

A

Facts and information

B

Feelings, emotions, and intuition

C

Risks and potential problems

D

Process management and control

17

Which of the following is an example of lateral thinking in action?

A

Following a recipe exactly to bake a cake

B

Using a random word like "cloud" to brainstorm ideas for a new transportation system

C

Using the same marketing strategy as competitors

D

Applying a formula to solve a math problem

18

The Challenge Technique in lateral thinking involves:

A

Questioning why things are done in a certain way

B

Accepting all current practices without question

C

Focusing only on successful ideas

D

Avoiding any changes to existing systems

19

In lateral thinking, the principle "quantity before quality" means:

A

Only the best ideas should be considered

B

Generating many ideas leads to better ones after filtering

C

Quality is not important at all

D

Fewer ideas are always better

20

Which of the following statements about lateral thinking is TRUE?

A

It replaces logical thinking entirely

B

It complements logical thinking to generate fresh ideas

C

It is only useful for artists and designers

D

It discourages multiple perspectives





المحاضرة 8

# الخرائط الذهنية و التفكير البصري

## Mind Mapping & Visual Thinking

محتويات المحاضرة

1 ما هي الخريطة الذهنية؟

2 لماذا نستخدم الخرائط الذهنية؟

3 بنية الخريطة الذهنية

4 الخرائط الذهنية مقابل الملاحظات التقليدية

5 التفكير البصري

6 أنشطة وتدريبات

# الخرائط الذهنية و التفكير البصري

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- شرح ما هي الخريطة الذهنية ولماذا هي فعّالة.
- التمييز بين الخرائط الذهنية والملاحظات الخطية.
- تطبيق تقنيات التفكير البصري لتنظيم المعلومات المعقدة.
- إنشاء خرائط ذهنية للعصف الذهني والتخطيط وحل المشكلات.
- استخدام أدوات رقمية أو ورقية لإنشاء خرائط جذابة بصرياً.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هي الخريطة الذهنية؟

**الخريطة الذهنية (Mind Map)** هي أداة بصرية لتمثيل الأفكار والمفاهيم والمعلومات حول موضوع مركزي.

- طوّرها ورّج لها توني بوزان (Tony Buzan).
- تستخدم الفروع والألوان والصور لإظهار العلاقات بين الأفكار.

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

**الخريطة الذهنية (Mind Map)** – أداة بصرية لتمثيل الأفكار حول موضوع مركزي باستخدام الفروع والألوان والصور.

**التفكير البصري (Visual Thinking)** – استخدام الصور والرسوم البيانية والرموز للتفكير والتعلم والتواصل.

**التفكير غير الخطي (Non-linear Thinking)** – التفكير الذي لا يتبع تسلسلاً خطياً بل يتفرع في اتجاهات متعددة.

## 2. لماذا نستخدم الخرائط الذهنية؟

- تنشط كلاً من الجانب الأيسر (المنطقي) والأيمن (الإبداعي) من الدماغ.
- تحسن الذاكرة والاسترجاع (مزيج بصري + لفظي).
- تجعل الموضوعات المعقدة أسهل للفهم.
- تشجع التفكير غير الخطي – مثالية للعصف الذهني.

### بنية الخريطة الذهنية

## 3. بنية الخريطة الذهنية

1

### الفكرة المركزية (Central Idea)

توضع في المنتصف (مثال: "نمط حياة صحي").

2

### الفروع الرئيسية (Main Branches)

الفئات الرئيسية (مثال: التغذية، التمارين، النوم، التوتر).

3

### الفروع الفرعية (Sub-Branches)

تفاصيل لكل فئة.

4

### العناصر البصرية (Visual Elements)

الألوان، الأيقونات، الرموز، والكلمات المفتاحية لتعزيز التفاعل.

## 4. الخرائط الذهنية مقابل الملاحظات التقليدية

| الملاحظات التقليدية         | الخرائط الذهنية (Mind Maps)              | الجانب (Aspect)    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| (Traditional Notes)         |                                          |                    |
| نص خطي من الأعلى إلى الأسفل | هيكل شعاعي من فكرة مركزية                | الهيكل (Structure) |
| يصعب رؤية العلاقات          | تظهر الروابط بسرعة                       | العلاقات           |
| جذابة بصرياً أقل            | تستخدم الألوان والصور والكلمات المفتاحية | الجاذبية البصرية   |
| التفاصيل الدقيقة            | التفكير الشامل والإبداع                  | الاستخدام الأمثل   |

التفكير البصري

## 5. التفكير البصري

**التفكير البصري (Visual Thinking)** هو استخدام الصور والرسوم البيانية والرسومات والرموز للتفكير والتعلم والتواصل.

• أمثلة: المخططات الانسيابية، خرائط المفاهيم، الخطوط الزمنية، الرسوم البيانية.

• الفوائد:

- يساعد في فهم العلاقات بين المفاهيم.
- يجعل العروض التقديمية أكثر جاذبية.
- يشجع المعالجة العميقة للمعلومات.

## خريطة ذهنية: تحسين عادات الدراسة

### الفكرة المركزية: عادات الدراسة

#### البيئة 📖

مكان هادئ، ترتيب المكتب، لا مشتتات

#### إدارة الوقت ⌚

تقنية بومودورو، جدول أسبوعي

#### الصحة 🍌

النوم، التمارين، النظام الغذائي الصحي

#### التقنيات 🧠

الاسترجاع النشط، التكرار المتباعد، تلخيص الملاحظات

تساعد هذه الخريطة الطلاب على تصور كل ما يساهم في تحسين الدراسة.

### الأنشطة

## أنشطة وتدريبات

### النشاط 1 - تحدي الخريطة الذهنية 🗺️

يختار الطلاب موضوعاً من المحاضرة وينشئون خريطة ذهنية تلخص النقاط الرئيسية في 10 دقائق.

### النشاط 2 - تمرين التفكير البصري 🎨

ارسم مخططاً بسيطاً يظهر العلاقة بين "الإبداع" و"الابتكار".

### النشاط 3 - العصف الذهني الجماعي 🗨️

أنشئ خريطة ذهنية تعاونية كبيرة على السبورة حول موضوع "تحسين الحياة في الحرم الجامعي".

## النقاط الأساسية

تحسن الذاكرة والإبداع والتفاعل. 🧠

الخرائط الذهنية أداة قوية لتنظيم وربط الأفكار بصرياً. 🗺️

تقنيات التفكير البصري تجعل المعلومات أسهل في الفهم والتواصل. 👁️

### 🔦 خلاصة سريعة

- الخريطة الذهنية = فكرة مركزية + فروع رئيسية + فروع فرعية + عناصر بصرية.
- تنشيط جانبي الدماغ (المنطقي والإبداعي).
- مثالية للعصف الذهني والتخطيط وفهم الموضوعات المعقدة.
- التفكير البصري يشمل: المخططات، خرائط المفاهيم، الخطوط الزمنية، الرسوم البيانية.

1

Mind mapping was popularized by:

A Edward de Bono

B Tony Buzan

C Albert Einstein

D Daniel Goleman

2

The central idea in a mind map is usually placed:

A At the top left corner

B At the bottom of the page

C In the middle of the page

D At the top center

3

Which of the following is NOT a benefit of mind mapping?

A Shows relationships between ideas

B Encourages non-linear thinking

C Improves recall and memory

D Forces ideas into a strict sequence

4

Which of the following is a key feature of a mind map?

A Full sentences and long paragraphs

B Keywords, branches, and colors

C Bullet points in linear order

D Only black-and-white text

5

Mind mapping activates which sides of the brain?

A Left only

B Right only

C Both left and right

D Neither side

6

A student uses a mind map to review a biology chapter. They start with "Cell" in the middle and create branches for "Organelles," "Functions," "Membrane Transport," etc. This is an example of:

A Visual Thinking

B Random Entry

C Vertical Thinking Only

D Memorization

7

Which of the following is an example of visual thinking?

A Writing a 3-page essay

B Drawing a concept map of climate change factors

C Reading text silently

D Memorizing facts by repetition

8

Mind mapping is MOST useful for:

A Big-picture understanding and brainstorming

B Memorizing word-for-word definitions

C Writing a final essay draft

D Solving mathematical equations step-by-step

9

Compared to traditional linear notes, mind maps:

A Are less engaging and more time-consuming

B Make it harder to see relationships

C Are purely text-based

D Help show connections and improve creativity

10

A professor asks students to visually summarize a chapter using keywords, colors, and images radiating from a central concept. This is an example of:

A Lateral Thinking

B Visual Thinking / Mind Mapping

C Logical Sequencing

D Critical Thinking Only



11

What are main branches in a mind map used for?

A

Showing minor details only

B

Representing major categories related to the central idea

C

Writing full sentences

D

Adding decorative elements

---

12

Which of the following visual elements is commonly used in mind maps?

A

Colors and icons

B

Long paragraphs

C

Single font color

D

No images allowed

---

13

Visual thinking includes all of the following EXCEPT:

A

Flowcharts

B

Concept maps

C

Timelines

D

Linear text-only notes

---

14

Which of the following is a benefit of using visual thinking?

A

It makes information more difficult to understand

B

It encourages deeper processing of information

C

It discourages creativity

D

It limits communication to text only

---

15

In a mind map, sub-branches are used to:

A

Add unrelated topics

B

Provide details and examples for each main branch

C

Replace the central idea

D

Create a new mind map

---

16

What makes mind mapping effective for brainstorming?

A

It follows a strict linear order

B

It encourages non-linear thinking and shows connections

C

It uses only text with no visuals

D

It limits ideas to one branch only

17

Which of the following is a common tool for creating digital mind maps?

A

Microsoft Excel

B

MindMeister or XMind

C

Adobe Photoshop

D

Google Sheets

18

According to the lecture, mind mapping is different from traditional notes because it:

A

Is linear and top-to-bottom

B

Uses a radiant structure from a central idea

C

Does not show relationships between ideas

D

Only uses black text on white background

19

What is the primary purpose of using colors and images in a mind map?

A

To make it look decorative with no functional purpose

B

To enhance engagement, memory, and understanding

C

To confuse the reader

D

To replace keywords entirely

20

Which of the following is an example of visual thinking in daily life?

A

Writing a to-do list in paragraph form

B

Drawing a diagram of a daily routine

C

Memorizing phone numbers by repeating them

D

Reading a novel silently



المحاضرة 9

# تعريف المشكلة و تحليل السبب الجذري

Problem Definition & Root Cause Analysis

محتويات المحاضرة

1 أهمية تعريف المشكلة

2 خصائص المشكلة المحددة جيداً

3 أطر تعريف المشكلة

4 الأعراض مقابل الأسباب الجذرية

5 أدوات تحليل السبب الجذري

6 أدوات تحديد أولويات المشكلات

7 أنشطة وتدريبات

# تعريف المشكلة و تحليل السبب الجذري

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- فهم أهمية تعريف المشكلات بوضوح.
- التمييز بين الأعراض والأسباب الجذرية.
- تطبيق أطر تعريف المشكلة (بيانات المشكلة، SMART).
- استخدام أدوات تحليل السبب الجذري (مخطط السمكة، 5 Whys).
- ممارسة تقسيم المشكلات المعقدة إلى أجزاء قابلة للإدارة.

المفاهيم الأساسية

## 1. أهمية تعريف المشكلة

"المشكلة المحددة جيداً هي مشكلة نصف محلولة."

- المشكلات غير المحددة بشكل جيد تؤدي إلى إهدار الموارد وحلول خاطئة.
- مثال:

- العرض (Symptom) : "المبيعات منخفضة."
- المشكلة الحقيقية: "المنتج مسعر أعلى من اللازم للعملاء المستهدفين."

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

السبب الجذري (Root Cause) – السبب الأساسي الكامن وراء المشكلة.

العرض (Symptom) – التأثير المرئي للمشكلة على السطح.

مخطط السمكة (Fishbone Diagram) – أداة بصرية تصنف الأسباب المحتملة للمشكلة تحت فئات محددة.

## 2. خصائص المشكلة المحددة جيداً

- واضحة (Clear) – سهولة الفهم، خالية من المصطلحات الغامضة.
- محددة (Specific) – تركز على قضية رئيسية واحدة، ليست واسعة جداً.
- موضوعية (Objective) – مبنية على بيانات وليس على افتراضات.
- قابلة للحل (Actionable) – يمكنك حلها فعلياً.

أطر التعريف

## 3. أطر تعريف المشكلة

أ

### صيغة بيان المشكلة (Problem Statement Formula)

"نواجه [المشكلة] بسبب [السبب]، مما يؤدي إلى [التأثير]."

📌 مثال: نواجه ضعف الحضور في ورش العمل لأن الطلاب غير مدركين للمواعيد، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وضعف النتائج التعليمية.

ب

### تعريف SMART للمشكلة

يجب أن تكون المشكلة:

- محددة (Specific) – مركزة بشكل جيد
- قابلة للقياس (Measurable) – يمكن تتبع التقدم
- قابلة للتحقيق (Achievable) – قابلة للحل واقعياً
- ذات صلة (Relevant) – مرتبطة بالأهداف العامة

## 4. الأعراض مقابل الأسباب الجذرية

### السبب الجذري (Root Cause) 🔍

- السبب الكامن وراء المشكلة
- مثال: جدول صيانة ضعيف
- إصلاح السبب الجذري = حل دائم

### العرض (Symptom) ⚠️

- تأثير مرئي على السطح
- مثال: تعطل الآلة
- إصلاح الأعراض = راحة مؤقتة

### أدوات التحليل

## 5. أدوات تحليل السبب الجذري

أ

### تقنية 5 Whys

اطرح "لماذا؟" بشكل متكرر (عادة 5 مرات) للوصول إلى السبب العميق.

### مثال: تأخير الإنتاج 📌

1. لماذا؟ - توقفت الآلات بشكل متكرر.
2. لماذا؟ - الأجزاء كانت مهترئة.
3. لماذا؟ - لم تتم جدولة الصيانة.
4. لماذا؟ - لا توجد عملية صيانة واضحة.
5. لماذا؟ - نقص التدريب لفريق الصيانة.

السبب الجذري → عدم وجود نظام صيانة وقائي.

## تابع: أدوات تحليل السبب الجذري

ب

### مخطط السمكة (Fishbone / Ishikawa)

أداة بصرية تصنف الأسباب المحتملة تحت فئات مثل:

- الأشخاص (People)
- العمليات (Process)
- المعدات (Equipment)
- المواد (Materials)
- البيئة (Environment)
- الإدارة (Management)

تحديد الأولويات

## 6. أدوات تحديد أولويات المشكلات

- تحليل باريتو (Pareto / 80/20) – ركز على 20% من الأسباب التي تخلق 80% من المشكلات.
- مصفوفة الأثر/الجهد (Impact/Effort Matrix) – اختر الحلول ذات الأثر العالي والجهد المنخفض أولاً.

## دراسة حالة: ارتفاع معدل رسوب الطلاب

1

## بيان المشكلة

"ارتفع معدل رسوب الطلاب بنسبة 15% هذا العام لأن العديد من الطلاب يبلغون عن نقص المشاركة، مما يؤدي إلى خسارة مالية وسمعية."

2

## Whys 5

لماذا الطلاب غير متفاعلين؟ → الفصول مملة. لماذا مملة؟ → طرق التدريس غير تفاعلية. لماذا غير تفاعلية؟ → لا يوجد تدريب للمعلمين. لماذا لا يوجد تدريب؟ → الميزانية غير مخصصة. لماذا لا ميزانية؟ → نقص الوعي على مستوى الإدارة.  
السبب الجذري → برامج تدريب المعلمين غير كافية.

## الأنشطة

## أنشطة وتدريبات

## ؟ النشاط 1 – تمرين Whys 5

يعمل الطلاب في أزواج لتطبيق Whys 5 على مشكلة شائعة (مثال: التأخر عن المحاضرة).

## 🐟 النشاط 2 – العصف الذهني بمخطط السمكة

ترسم المجموعات مخطط سمكة لـ "ضعف الأداء في الامتحانات".

## 🎯 النشاط 3 – إعادة تعريف SMART

خذ مشكلة غامضة مثل "الحرم الجامعي ليس جميلاً" وأعد كتابتها كبيان مشكلة SMART.



## النقاط الأساسية

تحليل السبب الجذري يميز المشكلات الحقيقية عن الأعراض السطحية. 🔍

تعريف المشكلة بوضوح يمنع إهدار الجهد. 🎯

تحقق دائماً من الأسباب بالبيانات قبل تنفيذ الحلول. 📊

أدوات مثل 5 Whys ومخطط السمكة توفر هيكلاً للتفكير الأعمق. 🛠️

### خلاصة سريعة 💡

- المشكلة المحددة جيداً = واضحة + محددة + موضوعية + قابلة للحل.
- الأعراض = تأثيرات سطحية، الأسباب الجذرية = الأسباب الكامنة.
- 5 Whys → الوصول للسبب الجذري بسؤال "لماذا؟" 5 مرات.
- مخطط السمكة → تصنيف الأسباب تحت 6 فئات رئيسية.
- باريتو → 80% من المشكلات تأتي من 20% من الأسباب.

1

A well-defined problem should be:

A

Vague and open to interpretation

B

Based on assumptions

C

Clear, specific, and actionable

D

Focused only on symptoms

2

The statement "Sales are low, so we need more advertising" is an example of:

A

Well-defined problem statement

B

Jumping to a solution without analysis

C

Root cause analysis

D

SMART problem definition

3

The purpose of root cause analysis is to:

A

Find quick fixes to visible issues

B

Focus only on short-term solutions

C

Identify and solve the underlying cause of a problem

D

Brainstorm as many random ideas as possible

4

In the 5 Whys technique, asking "Why?" multiple times helps to:

A

Collect unrelated data

B

Reach the fundamental reason behind a problem

C

Avoid addressing the main issue

D

Write long problem statements

5

Which of the following tools visually categorizes possible causes of a problem under groups like People, Process, and Materials?

A

Pareto Chart

B

Fishbone Diagram (Ishikawa)

C

Impact/Effort Matrix

D

Control Chart

6

A team investigates why students are skipping lectures. After asking "Why?" five times, they find the root cause is "Poor scheduling creates clashes with lab sessions." Which tool are they using?

A Brainstorming

B 5 Whys Technique

C Fishbone Diagram

D Pareto Analysis

7

Which of the following is NOT a common category used in a Fishbone Diagram?

A People

B Equipment

C Environment

D Random Ideas

8

A good problem statement should be based on:

A Hearsay and personal opinions

B Data and evidence

C Random guesses

D Only emotional reasoning

9

A factory identifies multiple causes of product defects and finds that 80% of defects come from just two main issues. This team used:

A Fishbone Diagram

B Pareto Analysis (80/20 Rule)

C 5 Whys

D Brainstorming

10

Which of the following BEST differentiates a symptom from a root cause?

A Symptoms are hidden, root causes are visible

B Symptoms are surface-level effects, root causes are underlying reasons

C Symptoms are always measurable, root causes are not

D Symptoms are irrelevant, root causes are random

11

What does the "M" in SMART problem definition stand for?

A Manageable

B Measurable

C Meaningful

D Motivational

12

The Fishbone Diagram is also known as:

A Pareto Chart

B Ishikawa Diagram

C Flowchart

D Mind Map

13

Which of the following is a characteristic of a well-defined problem?

A Broad and general

B Actionable and specific

C Based on assumptions

D Focused on symptoms only

14

The 5 Whys technique is an example of:

A A creative thinking tool

B A root cause analysis tool

C A visual thinking tool

D A prioritization tool

15

Fixing a symptom instead of the root cause often leads to:

A A permanent solution

B Temporary relief with the problem returning

C Complete elimination of the problem

D Better understanding of the issue

16

What is the first step in the 5 Whys technique?

A

Find a solution immediately

B

Define the problem clearly

C

Start asking "Why?" about the problem

D

Draw a Fishbone Diagram

17

Which of the following is an example of a symptom rather than a root cause?

A

Lack of staff training programs

B

Customers complaining about slow service

C

Inefficient scheduling system

D

Poor equipment maintenance policy

18

The Pareto Principle (80/20 Rule) suggests that:

A

80% of causes come from 20% of problems

B

80% of problems come from 20% of causes

C

80% of solutions solve 20% of problems

D

All problems are equally important

19

According to the lecture, "A problem well-defined is a problem:"

A

That doesn't need solving

B

Half-solved

C

Not worth solving

D

Already solved

20

Which of the following is the correct problem statement formula according to the lecture?

A

"We are facing [solution] because [cause], which leads to [problem]"

B

"We are facing [problem] because [cause], which leads to [impact]"

C

"We are facing [cause] because [problem], which leads to [impact]"

D

"We are facing [impact] because [problem], which leads to [cause]"



المحاضرة 10

# نماذج اتخاذ القرار والتحيزات

Decision-Making Models & Biases

محتويات المحاضرة

1 مقدمة في اتخاذ القرار

2 نماذج اتخاذ القرار

3 التحيزات المعرفية في اتخاذ القرار

4 أدوات تحسين اتخاذ القرار

# نماذج اتخاذ القرار والتحيزات

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

- في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:
- فهم نماذج اتخاذ القرار المختلفة ومتى يتم استخدامها.
  - التعرف على التحيزات المعرفية التي تشوه الحكم.
  - تطبيق أساليب منظمة لاتخاذ قرارات أفضل مبنية على البيانات.
  - تقليل الأخطاء الناتجة عن العواطف أو الاختصارات (Heuristics).

## المفاهيم الأساسية

### 1. مقدمة في اتخاذ القرار

**اتخاذ القرار (Decision-Making)** هو عملية اختيار الخيار الأفضل من البدائل المتاحة.

- اتخاذ القرار الجيد مهارة حاسمة في العلوم والأعمال والحياة اليومية.
- **المبدأ الأساسي:** القرارات الجيدة مبنية على البيانات والمنطق والتوقيت المناسب، مع مراعاة عدم اليقين والعوامل البشرية.

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

- اتخاذ القرار (Decision-Making)** – عملية اختيار الخيار الأفضل من بين البدائل المتاحة.
- التحيز المعرفي (Cognitive Bias)** – اختصار عقلي غير واعي يؤثر على الحكم واتخاذ القرار.
- الاستدلال (Heuristic)** – اختصار عقلي يسمح بالوصول السريع إلى القرارات.

## 2. نماذج اتخاذ القرار

أ

### النموذج العقلاني (Rational Model)

نهج خطوة بخطوة ومنطقي:

1. تحديد المشكلة
2. جمع البيانات
3. توليد البدائل
4. تقييم الخيارات
5. اختيار الحل الأفضل
6. تنفيذ القرار
7. المراقبة والتقييم

**القوة:** واضح، منظم، قائم على الأدلة

**الضعف:** يستغرق وقتاً، يفترض معلومات كاملة

ب

### النموذج الحدسي (Intuitive Model)

يعتمد على الشعور الداخلي، الخبرة السابقة، والتعرف على الأنماط. شائع في المواقف السريعة أو غير المؤكدة.

✶ مثال: حالات الطوارئ الطبية.

**القوة:** سريع، يستخدم المعرفة اللاواعية

**الضعف:** خطر التحيز، أقل موثوقية إذا كانت الخبرة محدودة



## تابع: نماذج اتخاذ القرار

ج

### نموذج القرار المبني على التعرف (RPD Model)

يستخدمه الخبراء الذين يتعرفون على الأنماط من الخبرة. يجمع بين الحدس والمحاكاة الذهنية.

✍️ مثال: رجل إطفاء يشعر بالخطر قبل رؤية النيران.

د

### اتخاذ القرار القائم على البيانات (Data-Driven Model)

يستخدم الإحصاءات والتحليلات والأدلة لتقليل التخمين.

✍️ شائع في: البحث العلمي، الأعمال، الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

التحيزات المعرفية

## 3. التحيزات المعرفية في اتخاذ القرار

| التحيز (Bias)               | الوصف (Description)                                    | مثال (Example)                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تحيز التأكيد (Confirmation) | البحث عن معلومات تدعم ما نؤمن به بالفعل                | تجاهل الملاحظات السلبية عن حل مفضل                    |
| تحيز الارتساع (Anchoring)   | الاعتماد المفرط على أول معلومة                         | المفاوض يتمسك بالسعر الأولي                           |
| تحيز الإتاحة (Availability) | المبالغة في تقدير الأحداث التي تتبادر إلى الذهن بسهولة | اعتقاد أن حوادث الطائرات شائعة بسبب التغطية الإعلامية |
| تحيز                        |                                                        | تخطي البحث لأن "أعرف ما                               |

## 4. أدوات تحسين اتخاذ القرار

**تحليل** 💰  
(Cost-Benefit Analysis) – تحديد  
كميات التكاليف والفوائد.

التكلفة-الفائدة

**مصفوفة** 📊  
(Decision Matrix) – مقارنة الخيارات بناءً  
على معايير مرجحة.

القرار

**تخطيط** 🎯  
(Scenario Planning) – تصور نتائج  
القرارات المختلفة.

السيناريوهات

**تحليل** ✂️  
(SWOT Analysis) – تحديد نقاط القوة  
والضعف والفرص والتهديدات.

SWOT

## 👥 تقنيات القرار الجماعي

- العصف الذهني (Brainstorming)
- طريقة دلفي (Delphi Method)
- تقنية المجموعة الاسمية (Nominal Group Technique)

الخلاصة

## النقاط الأساسية

📋 النماذج المنظمة تساعد في تجنب القرارات العشوائية.

🎯 اتخاذ القرار الجيد يجمع بين العقلانية والتطبيق العملي — استخدم المنطق مع مراعاة العوامل البشرية.

📊 استخدم الأدوات والبيانات كلما أمكن لدعم اختيارك النهائي.

🧠 الوعي بالتحيزات يحسن الموضوعية ويؤدي إلى نتائج أفضل.

## 💡 خلاصة سريعة

- النماذج: العقلاني، الحدسي، RPD، القائم على البيانات.
- التحيزات الشائعة: التأكيد، الارتساء، الإتاحة، الثقة المفرطة، الوضع الراهن.
- أدوات التحسين: مصفوفة القرار، تحليل التكلفة-الفائدة، SWOT، تخطيط السيناريوهات.
- الوعي بالتحيزات هو الخطوة الأولى لتجنبها.

1

The Rational Decision-Making Model assumes:

A

Limited time and incomplete information

B

Decisions are based only on emotions

C

Complete information and logical evaluation

D

Intuition is more important than data

---

2

Which step is NOT part of the rational decision-making process?

A

Identify problem

B

Generate alternatives

C

Monitor results

D

Ignore conflicting evidence

---

3

Intuitive decision-making is most useful when:

A

There is plenty of time to collect data

B

Problems are familiar and time is limited

C

Decisions must be fully evidence-based

D

Problems are completely new and unknown

---

4

Recognition-Primed Decision (RPD) Model is typically used by:

A

Beginners with no experience

B

Experts who recognize patterns quickly

C

People who prefer random guessing

D

Data analysts working with spreadsheets

---

5

Which of the following is NOT a cognitive bias?

A

Confirmation Bias

B

Anchoring Bias

C

SWOT Analysis

D

Availability Bias

---

6

A manager refuses to adopt a new software because they are comfortable with the old system, even though the new one is better. This is an example of:

A Availability Bias

B Status Quo Bias

C Overconfidence Bias

D Anchoring Bias

7

When someone only seeks evidence that confirms their existing belief, they are showing:

A Overconfidence Bias

B Confirmation Bias

C Rational Thinking

D Availability Bias

8

A decision matrix helps by:

A Choosing randomly between options

B Ignoring criteria that don't fit personal preference

C Comparing options using weighted factors

D Making decisions based purely on intuition

9

A news story about a rare disease causes a student to believe it's very common, influencing their research topic choice. This is an example of:

A Anchoring Bias

B Availability Bias

C Overconfidence Bias

D Status Quo Bias

10

Overconfidence bias can lead to:

A Better evidence gathering

B Underestimating risks and skipping research

C Seeking more data before deciding

D Fair evaluation of all alternatives

11

What is the first step in the Rational Decision-Making Model?

A

Gather data

B

Generate alternatives

C

Identify problem

D

Evaluate options

12

Which decision-making model combines intuition with mental simulation of "what if" scenarios?

A

Rational Model

B

Intuitive Model

C

Recognition-Primed Decision (RPD) Model

D

Data-Driven Model

13

Which of the following is a tool used to improve decision-making?

A

Confirmation Bias

B

Cost-Benefit Analysis

C

Status Quo Bias

D

Anchoring Bias

14

The Availability Bias causes people to:

A

Rely too heavily on the first piece of information

B

Overestimate events that come easily to mind

C

Prefer things to stay the same

D

Overestimate their own knowledge

15

Data-Driven Decision-Making is characterized by:

A

Using intuition and gut feelings

B

Using statistics, analytics, and evidence

C

Following the status quo

D

Ignoring all data

16

Anchoring Bias occurs when a person:

A

Seeks evidence that confirms their beliefs

B

Relies too heavily on the first piece of information encountered

C

Prefers the current state of affairs

D

Overestimates their own abilities

---

17

What is the main weakness of the Rational Decision-Making Model?

A

It is too quick and impulsive

B

It assumes perfect information and is time-consuming

C

It relies only on intuition

D

It ignores logical evaluation

---

18

Which of the following is a group decision technique mentioned in the lecture?

A

Delphi Method

B

Confirmation Bias

C

Anchoring Bias

D

Status Quo Bias

---

19

What does SWOT analysis help decision-makers identify?

A

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

B

Success, Work, Objectives, Targets

C

Solutions, Wins, Outcomes, Tactics

D

Strengths, Weaknesses, Opinions, Trends

---

20

According to the lecture, good decisions should be:

A

Based only on emotions and gut feelings

B

Data-driven, logical, and timely

C

Made quickly without any analysis

D

Based on popular opinion

---



المحاضرة 11

# تقنيات حل المشكلات الإبداعي

Creative Problem-Solving Techniques

محتويات المحاضرة

1 ما هو حل المشكلات الإبداعي؟

2 عملية حل المشكلات الإبداعي

3 التفكير المتشعب مقابل التفكير المتقارب

4 المعوقات الشائعة للإبداع

5 أدوات وتقنيات

# تقنيات حل المشكلات الإبداعي

## 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- فهم مراحل حل المشكلات الإبداعي (CPS).
- تطبيق تقنيات منظمة لتوليد أفكار مبتكرة.
- استخدام التفكير المتشعب والمتقارب بفعالية.
- التغلب على معوقات الإبداع وتجنب إصدار الأحكام المبكرة.

## المفاهيم الأساسية

### 1. ما هو حل المشكلات الإبداعي؟

**حل المشكلات الإبداعي (Creative Problem Solving – CPS)** هو عملية منظمة لتوليد وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة.

- يجمع بين الإبداع (توليد الأفكار) و التفكير النقدي (تقييم الأفكار).
- المبدأ الأساسي: "وسّع الاحتمالات أولاً، ثم ضيقها."

## 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

- حل المشكلات الإبداعي (CPS) – عملية منظمة لتوليد وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة.
- التفكير المتشعب (Divergent Thinking) – توليد العديد من الأفكار والحلول الممكنة.
- التفكير المتقارب (Convergent Thinking) – التركيز على اختيار وتنقية أفضل الأفكار.
- الجمود الوظيفي (Functional Fixedness) – رؤية الأشياء فقط في وظيفتها النمطية المعتادة.



## 2. عملية حل المشكلات الإبداعي

### المرحلة 1

#### توضيح المشكلة (Clarify the Problem)

تحديد المشكلة بوضوح. استخدم تقنيات إعادة الصياغة:

• اسأل "ما هي المشكلة الحقيقية؟"

• استخدم 5 Whys للتعلم أكثر.

• صغ المشكلة بطرق متعددة.

### المرحلة 2

#### توليد الأفكار (Generate Ideas) – التفكير المتشعب

العصف الذهني: توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار دون إصدار أحكام.

• الكتابة الذهنية (Brainwriting) – توليد أفكار فردية صامتة على الورق قبل المشاركة الجماعية.

• SCAMPER – استبدل، اجمع، كيف، عدّل، استخدم بطريقة أخرى، احذف، اعكس.

### المرحلة 3

#### تطوير الحلول (Develop Solutions) – التفكير المتقارب

تقييم الأفكار بشكل منهجي. استخدم مصفوفة القرار أو شبكة الأثر/الجهد.

• دمج وتحسين أفكار متعددة في حل قابل للتطبيق.

### المرحلة 4

#### التنفيذ والاختبار (Implement & Test)

وضع خطة عمل، اختبار تجريبي للحلول قبل الإطلاق الكامل، جمع الملاحظات والتحسين.

### 3. التفكير المتشعب مقابل التفكير المتقارب

| التفكير المتقارب (Convergent) | التفكير المتشعب (Divergent)  | الجانب (Aspect)  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| اختيار الأفكار                | توليد الأفكار                | التركيز (Focus)  |
| تضييق، تقييم                  | متوسع، مفتوح                 | النهج (Approach) |
| أفضل حل ممكن                  | الكمية وتنوع الأفكار         | الهدف (Goal)     |
| تطبيق المنطق والمعايير        | لا نقد، أفكار جامحة مرحب بها | القواعد          |

## معوقات الإبداع

#### 4. المعوقات الشائعة للإبداع

|         |                      |         |                |
|---------|----------------------|---------|----------------|
| إصدار   | – قتل                | الجمود  | – رؤية الأشياء |
| الأحكام | (Premature Judgment) | الوظيفي | بوظيفة واحدة   |
| المبكرة | مبكراً.              |         | فقط.           |

## 5. أدوات وتقنيات

**القبعات الست** 🎩 (Six Thinking Hats) – استكشاف المشكلة من زوايا متعددة.

**الخرائط الذهنية** 🗺️ (Mind Mapping) – تنظيم الأفكار بصرياً.

**التحليل المورفولوجي** 📊 (Morphological Analysis) – دمج السمات بطرق جديدة.

### القبعات الست للتفكير (Six Thinking Hats)

أبيض – حقائق      أحمر – مشاعر      أسود – حذر  
 أصفر – تفاؤل      أخضر – إبداع      أزرق – تحكم

### الخلاصة

## النقاط الأساسية

استخدم التفكير المتشعب أولاً لاستكشاف الاحتمالات، ثم المتقارب لاختيار الحل الأفضل. 💡

CPS عملية منظمة ومرنة توازن بين الإبداع والتحليل. 🧩

تجاوز الحواجز الذهنية وتشجيع المخاطرة يؤدي إلى أفكار اختراقية. التنفيذ والتغذية الراجعة ضروريان لضمان نجاح الحلول عملياً. 🚀

### خلاصة سريعة 💡

- CPS = توضيح المشكلة ← توليد الأفكار ← تطوير الحلول ← التنفيذ والاختبار.
- التفكير المتشعب = الكمية والتنوع، التفكير المتقارب = الاختيار والتقييم.
- أدوات: SCAMPER، العصف الذهني، الكتابة الذهنية، القبعات الست، الخرائط الذهنية.
- تجنب: إصدار الأحكام المبكرة، الجمود الوظيفي، التفكير الجماعي، الخوف من الفشل.

1

Creative Problem Solving (CPS) is best described as:

A

Generating as many ideas as possible with no evaluation

B

A process combining creativity with critical thinking

C

A purely random brainstorming session

D

Choosing the first solution that comes to mind

2

The FIRST step in CPS is to:

A

Generate as many ideas as possible

B

Test the solution immediately

C

Clarify and define the problem

D

Select the best idea using criteria

3

Divergent thinking focuses on:

A

Narrowing ideas to one solution

B

Expanding the range of possible ideas

C

Critically evaluating and rejecting weak ideas

D

Avoiding unusual solutions

4

Convergent thinking is MOST associated with:

A

Brainstorming

B

Exploring new possibilities

C

Evaluating and selecting ideas

D

Generating wild and unusual suggestions

5

Which of the following is NOT part of SCAMPER?

A

Substitute

B

Modify

C

Prioritize

D

Eliminate

6

A team comes up with 30 possible solutions, encourages unusual suggestions, and delays judging ideas until later. Which thinking mode are they using?

A Convergent Thinking

B Divergent Thinking

C Critical Thinking

D Vertical Thinking

7

Which of the following is a common block to creativity?

A Brainwriting

B Mind Mapping

C Premature Judgment

D SCAMPER

8

"Functional fixedness" refers to:

A Using objects only for their typical function

B Generating too many ideas

C Organizing ideas visually

D Applying Six Thinking Hats

9

Six Thinking Hats is used to:

A Decide which hat to wear

B Explore problems from multiple perspectives

C Generate random ideas only

D Measure solution cost and benefit

10

A company refines 3 promising ideas using a decision matrix, then launches a pilot test for the best one. This describes which CPS stage?

A Idea Generation

B Problem Clarification

C Solution Development and Implementation

D Divergent Thinking

11

What is the key principle of CPS according to the lecture?

A

"First narrow down, then expand possibilities"

B

"First expand possibilities, then narrow them down"

C

"Always choose the first idea"

D

"Never evaluate ideas"

---

12

Brainwriting involves:

A

Writing ideas on paper silently before group sharing

B

Immediately criticizing ideas as they are written

C

Only writing ideas that are realistic

D

Skipping idea generation entirely

---

13

Which of the following is used in the "Generate Ideas" stage of CPS?

A

Decision Matrix

B

Impact/Effort Grid

C

SCAMPER Technique

D

SWOT Analysis

---

14

What does the "A" stand for in SCAMPER?

A

Analyze

B

Adapt

C

Apply

D

Assess

---

15

Groupthink is a block to creativity that involves:

A

Encouraging diverse opinions

B

Pressure to agree with the majority opinion

C

Generating many ideas without judging

D

Using visual thinking tools

---

16

Which of the following is true about divergent thinking?

A

It focuses on selecting the best idea

B

It involves applying logic and criteria

C

It encourages wild ideas and no criticism

D

It is used in the implementation stage

17

The Green Hat in Six Thinking Hats represents:

A

Facts and information

B

Risks and challenges

C

Creativity and new ideas

D

Process management

18

What is the purpose of the "Clarify the Problem" stage in CPS?

A

To generate as many ideas as possible

B

To identify and define the challenge clearly

C

To implement the solution

D

To evaluate and select ideas

19

Morphological Analysis in CPS is used to:

A

Combine attributes in new ways

B

Identify the root cause of a problem

C

Evaluate solutions using criteria

D

Test solutions with users

20

Fear of failure blocks creativity by:

A

Encouraging risk-taking

B

Avoiding risky or unusual ideas

C

Generating more ideas

D

Promoting diverse perspectives



المحاضرة 12

# الابتكار و التنفيذ

## Innovation & Implementation

محتويات المحاضرة

1 الإبداع مقابل الابتكار

2 مراحل الابتكار

3 أدوات الابتكار والتنفيذ

4 معوقات الابتكار

5 خلق ثقافة الابتكار



## الابتكار و التنفيذ

### 🎯 أهداف التعلم (Learning Objectives)

في نهاية هذه المحاضرة، سيكون الطالب قادراً على:

- فهم معنى الابتكار وكيف يختلف عن الإبداع.
- تعلم كيفية التخطيط والتنفيذ ومراقبة تنفيذ الحلول.
- التعرف على العوامل التي تمكن أو تعيق الابتكار في المؤسسات.
- استخدام أدوات لضمان أن الحلول تحقق تأثيراً قابلاً للقياس.

### المفاهيم الأساسية

#### 1. الإبداع مقابل الابتكار

- الإبداع (Creativity) – توليد أفكار جديدة وأصلية.
- الابتكار (Innovation) – تحويل تلك الأفكار إلى حلول عملية ومفيدة وقيمة.

**الإبداع + التنفيذ = الابتكار**

### 📖 مسرد المصطلحات (Glossary)

- الإبداع (Creativity) – توليد أفكار جديدة وأصلية.
- الابتكار (Innovation) – تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية وقيمة.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) – مقاييس تستخدم لتقييم أداء وفعالية الحلول.

## 2. مراحل الابتكار

### المرحلة 1

#### اختيار الفكرة (Idea Selection)

استخدم التفكير المتقارب لاختيار أفضل الحلول. ضع في الاعتبار: الجدوى، التكلفة، التأثير.

### المرحلة 2

#### تخطيط التنفيذ (Planning Implementation)

إنشاء خطة عمل مفصلة:

- تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs)
- تخصيص الموارد (الميزانية، الأشخاص، الأدوات)
- تحديد الجدول الزمني والمعالم

### المرحلة 3

#### التنفيذ (Execution)

التواصل بوضوح مع أصحاب المصلحة، توزيع المسؤوليات، مراقبة التقدم. كن مرناً – قد تحتاج الحلول إلى تعديل أثناء الإطلاق.

### المرحلة 4

#### التقييم (Evaluation)

قياس النتائج باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs):

- **الفعالية** – هل حل المشكلة؟
- **الكفاءة** – هل كان فعالاً من حيث التكلفة والوقت؟
- **التبني** – هل استخدمه الناس بالفعل؟

### 3. أدوات الابتكار والتنفيذ

نموذج التحسين المستمر.  
(Plan-Do-Check-Act) –

دورة  
PDCA

نطاق صغير أولاً.  
(Pilot Testing) – تجربة الحلول على

الاختبار  
التجريبي

باتنظام لتعديل النهج.  
(Feedback Loops) – جمع البيانات

حلقات  
التغذية الراجعة

بصرياً.  
(Gantt Charts) – تتبع التقدم

مخططات  
جانت

### 4. معوقات الابتكار

نقص الموارد (الوقت، المال، المهارات)

مقاومة التغيير (الخوف، العادات)

الهياكل أو القواعد الجامدة

ضعف التواصل ودعم القيادة

### 5. خلق ثقافة الابتكار

- تشجيع التجريب والمخاطرة.
- الاحتفال بالنجاحات الصغيرة والتعلم من الإخفاقات.
- توفير التدريب والأدوات للتفكير الإبداعي.
- إبقاء التواصل مفتوحاً بين الفرق.

## النقاط الأساسية

يتطلب التنفيذ التخطيط والتواصل والقياس. 

الابتكار هو الجسر بين الأفكار والتأثير. 

بناء ثقافة داعمة هو مفتاح نجاح الابتكار على المدى الطويل. 

التحسين المستمر والتغذية الراجعة يضمنان بقاء الحلول ذات صلة. 

### خلاصة سريعة

- الإبداع = توليد الأفكار، الابتكار = الإبداع + التنفيذ.
- مراحل الابتكار: اختيار الفكرة ← تخطيط التنفيذ ← التنفيذ ← التقييم.
- أدوات: الاختبار التجريبي، PDCA، مخططات جانت، حلقات التغذية الراجعة.
- معوقات: مقاومة التغيير، نقص الموارد، ضعف التواصل، الهياكل الجامدة.
- ثقافة الابتكار: تجريب، احتفال بالنجاحات، تدريب، تواصل مفتوح.

1

Creativity is primarily about:

A

Generating new ideas

B

Implementing solutions

C

Measuring outcomes

D

Scaling projects

---

2

Innovation can be defined as:

A

Creativity plus implementation

B

Brainstorming only

C

Random experimentation

D

Evaluating KPIs

---

3

Which of the following is the FIRST step in innovation implementation?

A

Scaling the solution organization-wide

B

Launching a pilot test immediately

C

Selecting the best idea based on feasibility and impact

D

Measuring results with KPIs

---

4

Key elements of an action plan include:

A

Random ideas and slogans

B

Objectives, resources, timeline, and milestones

C

Brainstorming lists only

D

Individual opinions without structure

---

5

A team rolls out a new process to a small department first, collects feedback, and improves it before expanding it company-wide. This is an example of:

A

Brainstorming

B

Pilot Testing

C

Scaling without feedback

D

Divergent Thinking

---

6

KPIs (Key Performance Indicators) are used to:

A

Generate new ideas

B

Evaluate solution performance and impact

C

Brainstorm alternatives

D

Avoid implementation

7

Which of the following is NOT a barrier to innovation?

A

Fear of change

B

Lack of resources

C

Celebrating small wins

D

Poor communication

8

An organization encourages employees to take risks, share ideas, and learn from failures. This describes:

A

A culture of innovation

B

Resistance to change

C

Rigid structure

D

Status quo bias

9

The PDCA Cycle stands for:

A

Plan-Do-Check-Act

B

Prepare-Decide-Create-Apply

C

Predict-Design-Control-Assess

D

Plan-Discuss-Confirm-Analyze

10

Continuous improvement after implementation is important because:

A

It ensures solutions stay relevant and effective

B

It prevents any further change

C

It avoids collecting feedback

D

It focuses only on short-term gains

11

What is the innovation formula according to the lecture?

A

Ideas + Evaluation = Innovation

B

Creativity + Implementation = Innovation

C

Brainstorming + Testing = Innovation

D

Research + Development = Innovation

---

12

Which stage of innovation involves defining objectives, allocating resources, and setting milestones?

A

Idea Selection

B

Planning Implementation

C

Execution

D

Evaluation

---

13

Which of the following is used to track progress visually during implementation?

A

Gantt Charts

B

Mind Maps

C

Fishbone Diagrams

D

SCAMPER

---

14

OKRs in implementation planning stand for:

A

Objectives and Key Results

B

Options and Key Reviews

C

Operations and Knowledge Reports

D

Outcomes and Key Resources

---

15

Which of the following is a key element of creating a culture of innovation?

A

Encouraging experimentation and risk-taking

B

Punishing failures

C

Keeping communication closed across teams

D

Avoiding feedback

---

16

What is the purpose of the Evaluation stage in innovation implementation?

A

To generate new ideas

B

To measure outcomes using KPIs

C

To select the best solution

D

To allocate resources

17

Which of the following is a barrier to innovation mentioned in the lecture?

A

Pilot testing

B

Resistance to change

C

Feedback loops

D

Celebrating small wins

18

The "Check" step in the PDCA Cycle involves:

A

Planning the implementation

B

Executing the plan

C

Evaluating results and comparing to expectations

D

Making adjustments based on feedback

19

What should organizations do to build a culture of innovation?

A

Celebrate small wins and learn from failures

B

Avoid training for creative thinking

C

Keep communication closed between teams

D

Discourage risk-taking

20

What is the main purpose of feedback loops in implementation?

A

To avoid making changes

B

To regularly collect data and adjust approach

C

To generate more ideas

D

To select the best solution



## مقدمة في التفكير الإبداعي والعلمي



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 D | 6 D  | 11 B | 16 A |
| 2 A | 7 B  | 12 D | 17 C |
| 3 B | 8 C  | 13 B | 18 D |
| 4 D | 9 A  | 14 C | 19 C |
| 5 B | 10 A | 15 B | 20 B |

## سيكولوجية الإبداع



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 B | 6 C  | 11 B | 16 C |
| 2 B | 7 B  | 12 C | 17 C |
| 3 B | 8 C  | 13 B | 18 B |
| 4 A | 9 C  | 14 A | 19 C |
| 5 B | 10 A | 15 C | 20 B |

## أسس التفكير العلمي



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 B | 6 B  | 11 C | 16 B |
| 2 D | 7 C  | 12 B | 17 B |
| 3 B | 8 B  | 13 B | 18 C |
| 4 B | 9 B  | 14 C | 19 B |
| 5 B | 10 D | 15 B | 20 B |



## نماذج حل المشكلات الإبداعي



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 B | 6 D  | 11 B | 16 A |
| 2 C | 7 B  | 12 B | 17 A |
| 3 C | 8 B  | 13 C | 18 B |
| 4 B | 9 B  | 14 B | 19 A |
| 5 C | 10 D | 15 B | 20 B |

## أدوات التفكير النقدي والمغالطات المنطقية



1 C

6 A

11 B

16 B

2 D

7 A

12 A

17 C

3 B

8 B

13 A

18 B

4 B

9 C

14 B

19 D

5 B

10 B

15 A

20 B

## الابتكار والتفكير التصميمي



1 B

6 C

11 B

16 B

2 D

7 B

12 C

17 D

3 C

8 C

13 B

18 C

4 C

9 A

14 A

19 A

5 B

10 C

15 C

20 B

## تقنيات التفكير الجانبي



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 B | 6 C  | 11 B | 16 B |
| 2 B | 7 C  | 12 A | 17 B |
| 3 B | 8 C  | 13 B | 18 A |
| 4 C | 9 D  | 14 B | 19 B |
| 5 A | 10 A | 15 C | 20 B |



## الخرائط الذهنية والتفكير البصري



- |     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 B | 6 A  | 11 B | 16 B |
| 2 C | 7 B  | 12 A | 17 B |
| 3 D | 8 A  | 13 D | 18 B |
| 4 B | 9 D  | 14 B | 19 B |
| 5 C | 10 B | 15 B | 20 B |

## تعريف المشكلة وتحليل السبب الجذري



|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 C | 6 B  | 11 B | 16 B |
| 2 B | 7 D  | 12 B | 17 B |
| 3 C | 8 B  | 13 B | 18 B |
| 4 B | 9 B  | 14 B | 19 B |
| 5 B | 10 B | 15 B | 20 B |



## نماذج اتخاذ القرار والتحييزات



|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 1 C | 6 B  | 11 C | 16 B |
| 2 D | 7 B  | 12 C | 17 B |
| 3 B | 8 C  | 13 B | 18 A |
| 4 B | 9 B  | 14 B | 19 A |
| 5 C | 10 B | 15 B | 20 B |

## تقنيات حل المشكلات الإبداعي (CPS)



|   |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | B | 6  | B | 11 | B | 16 | C |
| 2 | C | 7  | C | 12 | A | 17 | C |
| 3 | B | 8  | A | 13 | C | 18 | B |
| 4 | C | 9  | B | 14 | B | 19 | A |
| 5 | C | 10 | C | 15 | B | 20 | B |

## الابتكار والتنفيذ



|   |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | A | 6  | B | 11 | B | 16 | B |
| 2 | A | 7  | C | 12 | B | 17 | B |
| 3 | C | 8  | A | 13 | A | 18 | C |
| 4 | B | 9  | A | 14 | A | 19 | A |
| 5 | B | 10 | A | 15 | A | 20 | B |